

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**



**BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG
MÌNH**

ĐỀ TÀI

Hệ thống phát hiện người mất tích dựa trên dữ liệu ảnh chụp

Giảng viên hướng dẫn:

Nguyễn Ngọc Duy

Thực hiện bởi nhóm sinh viên, bao gồm:

- | | | |
|------------------------|------------|------------|
| 1. Nguyễn Phước Tiến | N22DCCN085 | Thành viên |
| 2. Trương Thị Tường Vy | N22DCCN099 | Thành viên |
| 3. Ngô Quang Minh | N22DCCN053 | Thành viên |

TP.HCM, 10/2025

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài này, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến giảng viên hướng dẫn, Thầy Nguyễn Ngọc Duy. Thầy đã chỉ bảo, định hướng và cung cấp cho chúng em những kiến thức chuyên môn quý báu, cũng như truyền cảm hứng để chúng em vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình khai đề tài.

Xin chân thành cảm ơn!

Nhóm sinh viên thực hiện

TÓM TẮT

Trong bối cảnh các vấn đề xã hội ngày càng phức tạp, tình trạng người thân bị mất tích do nhiều nguyên nhân như tai nạn, bệnh lý hoặc các yếu tố bất khả kháng đã trở thành một vấn nạn nhức nhối. Các phương pháp tìm kiếm truyền thống như trình báo công an, đăng tin trên các phương tiện truyền thông thường tốn nhiều thời gian, thủ tục phức tạp và tiềm ẩn rủi ro bị các đối tượng xấu lợi dụng thông tin để lừa đảo, gây thêm tổn thất cho gia đình nạn nhân.

Đề án này đề xuất một khung kiến trúc toàn diện nhằm giải quyết vấn đề trên, xây dựng Hệ thống phát hiện người mất tích dựa trên dữ liệu ảnh chụp – một mô hình tập trung, an toàn và hiệu quả, áp dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) để kết nối gia đình và người tìm thấy.

Cốt lõi của hệ thống là việc áp dụng thuật toán Deep Learning cho công nghệ nhận dạng khuôn mặt, và đạt độ chính xác ổn định, kết hợp với một kiến trúc nghiệp vụ an toàn. Điểm độc đáo của mô hình không nằm ở bản thân thuật toán nhận dạng, mà ở quy trình xử lý khép kín và bảo mật.

An ninh và xác thực là ưu tiên hàng đầu của hệ thống nhằm ngăn chặn tuyệt đối các hành vi xâm nhập và lạm dụng. Quy trình được thiết kế để bảo vệ tất cả các bên liên quan: Tiếp nhận thông tin, Xác thực thông tin, Xử lý và Thông báo.

Mô hình được đề xuất không chỉ giải quyết được cả bốn trường hợp nghiệp vụ chính (gia đình đăng tin trước, người tìm thấy đăng tin trước, đăng tin trùng lặp, và kẻ xấu mạo danh) mà còn mang lại sự thuận tiện, giảm thiểu thủ tục hành chính cho người dân.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Tìm hiểu <i>Phát triển hệ thống phát hiện người mất tích dựa trên dữ liệu ảnh chụp</i>	1
1.2 Hiện trạng thực tế	1
1.3 Giải pháp đề xuất.....	2
1.4 Cấu trúc báo cáo.....	3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	4
2.1 Cơ sở lý thuyết	4
2.1.1 Trí tuệ nhân tạo.....	4
2.1.2 Học sâu.....	4
2.1.3 Mạng neuron nhân tạo và Mạng neuron tích chập.....	5
2.1.4 Face Embedding	10
2.1.5 Similarity Search	10
2.1.6 Learning similarity.....	10
2.1.7 CosFace	10
2.1.8 Siamese Network	11
2.2 Bộ dữ liệu huấn luyện	12
2.2.1 Pairs Face Recognition	12
2.2.2 LFW (Labeled Faces in the Wild).....	12
2.3 Công nghệ sử dụng	12
2.3.1 Express	12
2.3.2 Node.js.....	13
2.3.3 Open CV	13
2.3.4 React	13

2.3.5 Python	14
2.3.6 TensorFlow.....	14
2.3.7 Microsoft SQL Server	14
2.3.8 Apache Kafka & Zookeeper.....	14
2.3.9 ChromaDB	15
2.3.10 Docker & Docker Compose.....	15
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THUYẾT KẾ HỆ THỐNG.....	16
3.1 Mô hình nghiệp vụ của hệ thống	16
3.1.1 Sơ đồ cơ cấu	16
3.1.2 Chức năng từng bộ phận	16
3.2 Quy trình nghiệp vụ.....	16
3.2.1 Tạo, Xác Minh và Quản Lý Hồ Sơ Người Mất Tích	16
3.2.2 Thông báo kết quả.....	17
3.2.3 Thêm người tìm kiếm vào hệ thống.....	17
3.2.4 Người tìm kiếm báo cáo kết quả	17
3.2.5 Hệ thống báo cáo kết quả.....	18
3.2.6 Yêu cầu chức năng	18
3.2.7 Yêu cầu phi chức năng.....	18
3.3 Mô hình usecase	19
3.3.1 Xác định các tác nhân và usecase.....	19
3.3.2 Xây dựng biểu đồ usecase tổng quát.....	19
3.3.3 Đặc tả chi tiết các usecase.....	21
3.4 Biểu đồ tuần tự tương ứng với các usecase	27
3.4.1 Biểu đồ tuần tự ca báo cáo người mất tích	27
3.4.2 Biểu đồ tuần tự ca báo cáo người mất tích	28
3.5 Mô hình ERD.....	28

3.6 Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ	28
3.7 Mô hình dữ liệu	35
3.7.1 Xét Users – Posts	35
3.7.2 Xét MISSING_DOCUMENT – VOLUNTEER_REPORT	35
3.7.3 Xét VOLUNTEER – VOLUNTEER_REPORT	35
3.7.4 Xét AREA – DETAIL_AREA_ACCOUNT	35
3.7.5 Xét VOLUNTEER – VOLUNTEER_SUBSCRIPTION	36
3.7.6 Xét MISSING_DOCUMENT – VOLUNTEER_SUBSCRIPTION	36
3.8 Hoàn thiện mô hình	37
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG	38
4.1 Yêu cầu công cụ	38
4.2 Cài đặt và triển khai hệ thống	38
4.2.1 Yêu cầu môi trường	38
4.2.2 Quy trình khởi tạo Cơ sở dữ liệu	38
4.2.3 Cấu hình và khởi chạy các dịch vụ	39
4.3 Demo giao diện	39
4.3.1 Giao diện Đăng nhập	39
4.3.2 Giao diện Đăng kí	40
4.3.3 Giao diện Quản lý tài khoản	40
4.3.4 Giao diện Hiển thị ca mất tích trên bản đồ	40
4.3.5 Giao diện Hiển thị chức năng của người dùng	41
4.3.6 Giao diện Đăng thông tin người mất tích	41
4.3.7 Giao diện Chỉnh sửa báo cáo	42
4.3.8 Giao diện Hiển thị ca mất tích trên bản đồ	43
4.3.9 Giao diện Thêm địa điểm giám sát	44

4.3.10 Chức năng So sánh khuôn mặt (Face Comparison)	45
4.3.11 Giao diện Trang chủ	46
4.3.12 Giao diện Quản lý tài khoản (Dành cho Quản trị viên).....	47
4.3.13 Giao diện Quản lý hồ sơ mất tích	48
4.3.14 Chức năng Giám sát và Tìm kiếm qua CCTV (Intelligent Feature).....	49
4.3.15 Giao diện Danh sách người mất tích.....	52
4.3.16 Giao diện Chi tiết hồ sơ (Case Detail)	53
4.3.17 Giao diện Gửi báo cáo phát hiện (Report Sighting).....	54
4.3.18 Giao diện Quản lý tin đã đăng (My Reports).....	55
4.3.19 Giao diện Quản lý theo dõi (My Subscriptions).....	56
4.3.20 Giao diện Bảng điều khiển người dùng (User Dashboard)	56
4.3.21 Giao diện Bảng điều khiển Cảnh sát (Police Dashboard).....	57
4.3.22 Giao diện Hồ sơ cá nhân (My Profile)	58
4.3.23 Giao diện Chỉnh sửa hồ sơ (Edit Profile)	59
4.4 Source code	59
CHƯƠNG 5. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	60
5.1 Tổng kết.....	60
5.1.1 Kết quả đạt được	60
5.1.2 Hạn chế.....	60
5.2 Hướng phát triển.....	60
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	62

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Sơ đồ tổng quan về trí tuệ nhân tạo	4
Hình 2.2	Mô tả một neuron sinh học và một neuron nhân tạo	5
Hình 2.3	Công thức và đồ thị hàm Sigmoid	7
Hình 2.4	Đồ thị hàm Tanh	7
Hình 2.5	Đồ thị hàm ReLU	8
Hình 2.6	Minh hoạ kết quả sau khi đi qua hàm Softmax	9
Hình 2.7	Giới thiệu về CosFace	11
Hình 2.8	Giới thiệu về ChromaDB	15
Hình 3.1	Sơ đồ cơ cấu	16
Hình 3.2	Biểu đồ usecase tổng quát	19
Hình 3.3	Biểu đồ usecase cho người quản lý	20
Hình 3.4	Biểu đồ usecase cho cảnh sát	20
Hình 3.5	Biểu đồ usecase cho người báo cáo mất tích	21
Hình 3.6	Biểu đồ usecase cho người tìm kiếm	21
Hình 3.7	Biểu đồ tuần tự ca tìm kiếm người mất tích	27
Hình 3.8	Biểu đồ tuần tự ca tìm kiếm người mất tích	28
Hình 3.9	Mô hình ERD	28
Hình 3.10	Quan hệ giữa Users và Posts	35
Hình 3.11	Quan hệ giữa Missing Document và Volunteer Report	35
Hình 3.12	Quan hệ giữa Volunteer và Volunteer Report	35
Hình 3.13	Quan hệ giữa Area và Detail Area Account	35
Hình 3.14	Quan hệ giữa Volunteer và Volunteer Subscription	36
Hình 3.15	Quan hệ giữa Missing Document và Volunteer Subscription	36
Hình 3.16	Mô hình diagrams	37
Hình 4.1	Giao diện đăng nhập	39
Hình 4.2	Giao diện đăng kí	40
Hình 4.3	Giao diện quản lý tài khoản của cảnh sát	40
Hình 4.4	Giao diện hiển thị ca mất tích trên bản đồ	41
Hình 4.5	Giao diện hiển thị ca mất tích trên bản đồ	41
Hình 4.6	Giao diện báo cáo người mất tích mới	42
Hình 4.7	Giao diện chỉnh sửa thông tin hồ sơ	43
Hình 4.8	Bản đồ hiển thị vị trí các trường hợp mất tích	44
Hình 4.9	Giao diện thêm khu vực giám sát mới	45
Hình 4.10	Kết quả so khớp: Trùng khớp (Match) với độ tương đồng cao	45

Hình 4.11	Kết quả so khớp: Không trùng khớp (No Match)	46
Hình 4.12	Giao diện trang chủ của hệ thống FindOne	47
Hình 4.13	Danh sách và trạng thái phê duyệt tài khoản người dùng	48
Hình 4.14	Giao diện quản lý các hồ sơ mất tích	49
Hình 4.15	Cấu hình tham số tìm kiếm trên luồng video	50
Hình 4.16	Giao diện hiển thị kết quả phát hiện trong thời gian thực	51
Hình 4.17	Chi tiết khung hình phát hiện với độ tin cậy cao	52
Hình 4.18	Danh sách hồ sơ người mất tích công khai	53
Hình 4.19	Thông tin chi tiết và các báo cáo liên quan	54
Hình 4.20	Form gửi báo cáo phát hiện kèm bằng chứng hình ảnh	55
Hình 4.21	Danh sách các hồ sơ do người dùng tạo	55
Hình 4.22	Danh sách các hồ sơ người dùng đang theo dõi	56
Hình 4.23	Dashboard dành cho người dùng và tình nguyện viên	57
Hình 4.24	Dashboard quản trị dành cho Cảnh sát	58
Hình 4.25	Thông tin chi tiết hồ sơ người dùng	58
Hình 4.26	Chức năng cập nhật thông tin và mật khẩu	59

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1	Yêu cầu chức năng	18
Bảng 3.2	Xác định Actor	19
Bảng 3.3	Bảng thực thể AREA	30
Bảng 3.4	Bảng thực thể DETAIL_AREA_ACCOUNT	30
Bảng 3.5	Bảng thực thể VOLUNTEER	30
Bảng 3.6	Bảng thực thể FOLLOWS	30
Bảng 3.7	Bảng thực thể USERS	30
Bảng 3.8	Bảng thực thể CARE_PARTNER	31
Bảng 3.9	Bảng thực thể MANAGE_DOCUMENT	31
Bảng 3.10	Bảng thực thể VOLUNTEER_REPORT	31
Bảng 3.11	Bảng thực thể POSTS	32
Bảng 3.12	Bảng thực thể CCTV	32
Bảng 3.13	Bảng thực thể MISSING_DOCUMENT	33
Bảng 3.14	Bảng thực thể VOLUNTEER_SUBSCRIPTION	33
Bảng 3.15	Bảng thực thể ACCOUNT	34
Bảng 3.16	Bảng thực thể CCTV_REPORT	34
Bảng 3.17	Bảng thực thể POLICE	34

DANH MỤC VIẾT TẮT

Viết tắt	Tên tiếng Anh	Tên tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
CCTV	Closed-circuit television	Camera an ninh
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng Neuron tích
ANN	Convolutional Neural Network	Mạng Neuron nhân tạo
RDBMS	Relational Database Management System	Hệ thống Quản lý Cơ sở Dữ liệu Quan hệ
	SQL Server Management Studio	Ứng dụng môi trường tích hợp Microsoft SQL

THUẬT NGỮ

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Browser	Trình duyệt
Cache memory	Bộ nhớ đệm
Interpreter	Trình thông dịch
Compiler	Trình biên dịch

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 *Tìm hiểu Phát triển hệ thống phát hiện người mất tích dựa trên dữ liệu ảnh chụp*

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, tình trạng người mất tích, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi, đang ngày càng trở thành một vấn đề đáng lo ngại. Việc tìm kiếm và xác minh thông tin liên quan đến người mất tích thường gặp nhiều khó khăn do dữ liệu phân tán, thiếu hệ thống, và phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ thủ công từ cộng đồng hoặc cơ quan chức năng. Điều này dẫn đến việc xử lý chậm trễ, làm giảm khả năng tìm lại người mất tích trong thời gian quan trọng.

Với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) và học sâu (Deep Learning), đặc biệt trong lĩnh vực nhận diện và xử lý ảnh, việc ứng dụng công nghệ để hỗ trợ công tác tìm kiếm người mất tích trở nên khả thi và có tính thực tiễn cao. Các kỹ thuật như phát hiện khuôn mặt (Face Detection), trích xuất đặc trưng (Feature Extraction), và nhận dạng khuôn mặt (Face Recognition) đã đạt được độ chính xác cao trong nhiều ứng dụng thực tế.

Đề tài “Phát triển hệ thống phát hiện người mất tích dựa trên dữ liệu ảnh chụp” nhằm mục tiêu xây dựng một hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và nhận diện người mất tích thông qua cơ sở dữ liệu ảnh chụp. Hệ thống sẽ tiếp nhận ảnh từ nhiều nguồn khác nhau (gia đình, cơ quan chức năng, camera giám sát, mạng xã hội), sau đó tiến hành xử lý ảnh, trích xuất đặc trưng và đối sánh với cơ sở dữ liệu người mất tích để đưa ra kết quả nhận diện.

Bên cạnh việc hỗ trợ công tác truy tìm, hệ thống còn hướng đến tính ứng dụng thực tiễn trong việc tích hợp với các nền tảng quản lý dữ liệu và hệ thống cảnh báo, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cộng đồng và cơ quan chức năng trong việc tìm kiếm và bảo vệ con người.

1.2 *Hiện trạng thực tế*

Hiện nay, tình trạng người mất tích, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi, đang trở thành một vấn đề xã hội đáng lo ngại tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo thống kê từ các cơ quan chức năng, mỗi năm ghi nhận hàng nghìn trường hợp mất tích với nguyên nhân đa dạng như lạc đường, sa sút trí nhớ, bị bắt cóc, hoặc tự ý rời khỏi nhà. Đáng chú ý, thời gian phản ứng và tìm kiếm ban đầu đóng vai trò vô cùng quan trọng, càng tìm được sớm, cơ hội an toàn của người mất tích càng cao.

Tuy nhiên, các phương pháp tìm kiếm truyền thống hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Việc đăng tin tìm người trên mạng xã hội, in tờ rơi, dán thông báo, hoặc thông

báo trên phương tiện truyền thông chủ yếu mang tính thủ công, phụ thuộc nhiều vào yếu tố may mắn và sự chú ý của cộng đồng. Những cách này thiếu tính tự động, khó mở rộng quy mô, và thường không đem lại hiệu quả cao trong các khu vực đô thị đông đúc hoặc vùng có mật độ camera an ninh lớn.

Trong bối cảnh đô thị hiện đại, một nguồn dữ liệu lớn nhưng chưa được khai thác triệt để là hệ thống camera giám sát (CCTV) và các nguồn ảnh, video khác (camera cửa hàng, camera giao thông, camera gia đình, điện thoại di động). Các nguồn này cung cấp lượng hình ảnh, video khổng lồ, nhưng việc rà soát thủ công hàng trăm đến hàng nghìn giờ video để tìm kiếm một khuôn mặt cụ thể là không khả thi. Do đó, nhiều tình huống bỏ lỡ “thời gian vàng” để phát hiện dấu vết đầu tiên của người mất tích.

Bên cạnh đó, việc chia sẻ và phối hợp thông tin giữa các cơ quan, tổ chức và cộng đồng trong quá trình tìm kiếm vẫn chưa được đồng bộ, thiếu một hệ thống trung tâm có khả năng tự động nhận dạng, cảnh báo và hỗ trợ tìm kiếm người mất tích một cách thông minh, nhanh chóng và chính xác.

Từ thực trạng trên có thể thấy, nhu cầu ứng dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích video tự động trong công tác tìm kiếm người mất tích là cấp thiết. Việc xây dựng một hệ thống thông minh có khả năng phát hiện, định danh và thông báo khi phát hiện người có đặc điểm khuôn mặt trùng khớp trong các nguồn dữ liệu thu thập được có thể rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm, tăng khả năng thành công và hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng cũng như gia đình nạn nhân.

1.3 Giải pháp đề xuất

Trước thực trạng khó khăn trong việc tìm kiếm người mất tích, đề tài đề xuất xây dựng “Hệ thống phát hiện người mất tích dựa trên nhận dạng khuôn mặt”, ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo và Thị giác máy tính nhằm tự động hóa quá trình tìm kiếm, nhận dạng và cảnh báo.

Cụ thể, hệ thống cho phép gia đình hoặc cơ quan chức năng cung cấp hình ảnh người mất tích (ảnh chụp gần nhất, ảnh chân dung, hoặc ảnh trích xuất từ video). Sau khi tiếp nhận, hệ thống sẽ sử dụng mô hình nhận dạng khuôn mặt để trích xuất đặc trưng khuôn mặt và tiến hành so khớp tự động với dữ liệu hình ảnh, video thu thập được từ các camera an ninh, camera giao thông, hoặc nguồn dữ liệu công cộng được cấp phép. Khi phát hiện khuôn mặt có độ tương đồng cao so với người cần tìm, hệ thống sẽ ghi nhận, lưu lại vị trí, thời gian và camera nguồn, đồng thời gửi cảnh báo tới người thân hoặc cơ quan phụ trách.

Giải pháp hướng đến việc rút ngắn thời gian rà soát dữ liệu, tăng tỷ lệ phát hiện chính xác, và tận dụng tối đa nguồn dữ liệu camera sẵn có, giúp hỗ trợ quá trình tìm kiếm được tiến hành nhanh chóng, có hệ thống và hiệu quả hơn.

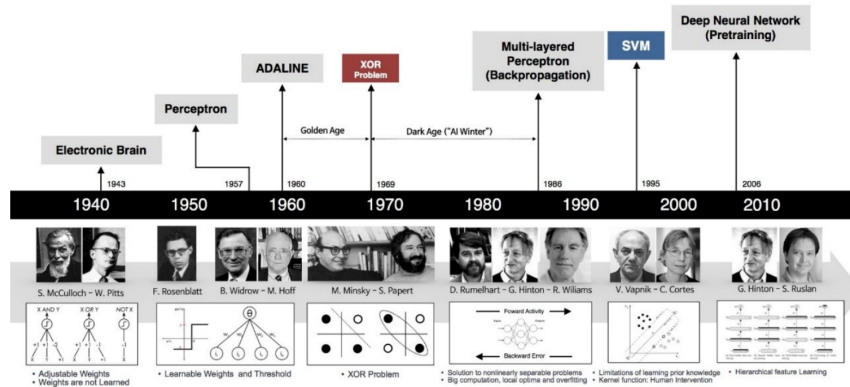
1.4 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức như sau: Chương II trình bày Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng, Chương III trình bày Phân tích thiết kế hệ thống, Chương IV xây dựng hệ thống, Chương V tổng kết và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1 Cơ sở lý thuyết

2.1.1 Trí tuệ nhân tạo



Hình 2.1: Sơ đồ tổng quan về trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) [1] là một lĩnh vực nghiên cứu trong ngành công nghiệp công nghệ máy tính với mục tiêu tạo ra các hệ thống máy tính có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi sự hiểu biết, học hỏi, và ra quyết định mà trước đây chỉ có con người mới có khả năng thực hiện được. Trí tuệ nhân tạo mô phỏng khả năng "tư duy" của con người thông qua việc phát triển và triển khai các thuật toán máy học, học sâu, và các phương pháp khác.

Lịch sử của trí tuệ nhân tạo bắt đầu từ những ý tưởng sơ khai từ thập kỷ 1940, nhưng nó đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây nhờ vào sự tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực máy học và nguồn dữ liệu lớn có sẵn. Một số thành tựu nổi bật của trí tuệ nhân tạo bao gồm việc nhận diện giọng nói, nhận diện hình ảnh, tự động lái xe, chơi cờ vua ở mức độ chuyên nghiệp, ...

2.1.2 Học sâu

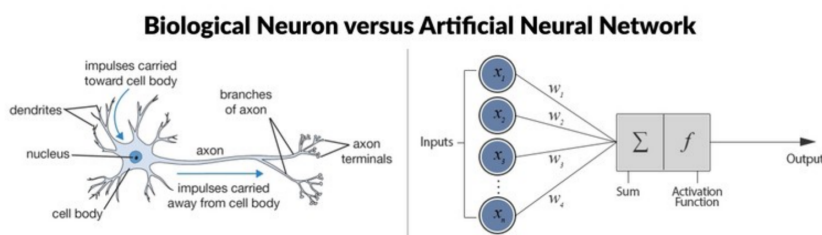
Deep Learning là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo tập trung vào việc sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo với nhiều lớp để mô hình hóa và giải quyết các bài toán phức tạp như nhận dạng hình ảnh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên [2]. Một trong những kiến trúc quan trọng trong Deep Learning là Convolutional Neural Network (CNN), được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu dạng lưới như hình ảnh, qua đó tự động học và trích xuất các đặc trưng mà không cần khai thác thủ công [3].

2.1.3 Mạng neuron nhân tạo và Mạng neuron tích chập

Mạng nơ-ron nhân tạo, hay Artificial Neural Network [4] (ANN), là khái niệm quan trọng và là nền tảng cho các kiến trúc mạng sau này, được thiết kế để mô phỏng cách hoạt động của não người. Với sự linh hoạt và khả năng tự động hóa của ANN làm cho chúng trở thành công cụ quan trọng trong giải quyết những vấn đề phức tạp và đưa ra dự đoán chính xác trong nhiều bài toán hiện nay. ANN có khả năng học từ kinh nghiệm và dữ liệu (thông qua quá trình huấn luyện), có thể áp dụng cho nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau có thể kể đến như: xử lý ngôn ngữ tự nhiên, dự đoán, tự động hóa, phát hiện dị thường

a, Tổng quan mạng neuron nhân tạo

Mạng neuron nhân tạo mô phỏng lại cấu trúc của bộ não con người bao gồm các lớp neuron được liên kết với nhau thông qua các cạnh, trong mỗi lớp neuron gồm có các neuron nhân tạo đại diện cho lớp đó. Số lượng lớp neuron và số lượng neuron trong mỗi lớp phụ thuộc vào cách thiết kế với từng nhiệm vụ cụ thể nào đó.



Hình 2.2: Mô tả một neuron sinh học và một neuron nhân tạo

Để làm rõ hơn, tương tự như cách hoạt động của 1 mạng neuron sinh học, mạng neuron nhân tạo cũng nhận dữ liệu đầu vào (input) bao gồm các giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$, xử lý tín hiệu bằng cách nhân dữ liệu này với trọng số tương ứng $w_1, w_2, \dots, w_n$, còn được gọi là weight, tính tổng thông qua hàm sum sau đó đi qua 1 hàm kích hoạt (activation function) để phá vỡ liên kết tuyến tính và thu được kết quả đầu ra (output). Ở quá trình trên, giá trị trọng số weight đóng 1 vai trò quan trọng. Nó quyết định mức độ ảnh hưởng ít hay nhiều của 1 giá trị đầu vào x nào đó, thể hiện mức độ quan trọng của điểm dữ liệu đó với kết quả đầu ra. Ngoài ra, hàm kích hoạt cũng đóng một vai trò quan trọng không kém cái mà sẽ quyết định cách thức mô hình hoá phi tuyến giữa dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra.

b, Cấu trúc của một mạng neuron nhân tạo đơn giản

Một mô hình mạng neuron nhân tạo gồm nhiều lớp neuron liên kết với nhau, mỗi lớp neuron bao gồm nhiều neuron. Mỗi neuron tại một lớp bất kì đều liên kết đến tất cả neuron ở lớp trước và lớp sau nó. Một mạng neuron đơn giản gồm ba

lớp chình: lớp đầu vào, lớp đầu ra và lớp ẩn. Lớp đầu vào chính là lớp đầu tiên của mạng neuron, với từng loại tác vụ. Các lớp nằm giữa hai lớp trên được gọi chung là lớp ẩn.

c, Lan truyền thẳng

Lan truyền thẳng (Feedforward) trong mạng trí tuệ nhân tạo là quá trình dữ liệu đầu vào được truyền qua các lớp neuron bên trong mạng, qua quá trình tính toán, xử lý tại mỗi neuron tại từng lớp và đưa ra kết quả cuối cùng tại lớp neuron cuối cùng mà không có sự giám sát hoặc điều chỉnh bên ngoài tác động vào. Đây là quá trình quan trọng của một mạng neuron để tạo ra đầu ra hoặc dự đoán dựa trên dữ liệu đầu vào một cách tự động.

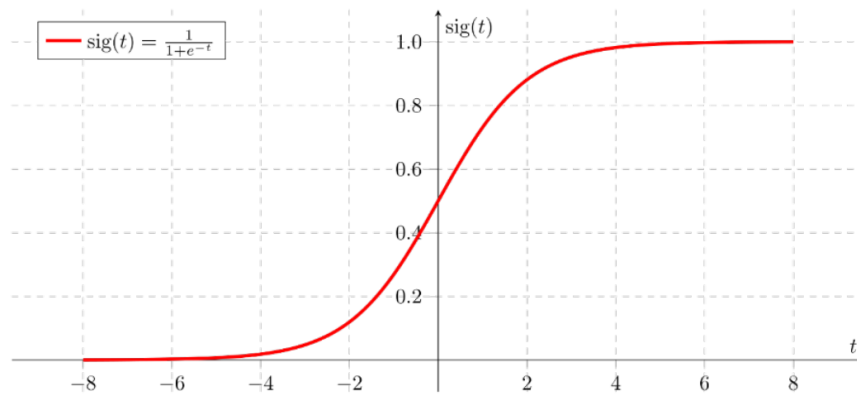
d, Lan truyền ngược và đạo hàm

Không giống như lan truyền thẳng – quá trình tính toán dữ liệu đầu vào để đưa ra kết quả đầu ra hoặc dự đoán, lan truyền ngược là quá trình tính giúp mạng neuron nhân tạo tự động tính chỉnh lại các giá trị trọng số và các hệ số tự do thông qua quá trình huấn luyện và giá trị trả về của hàm mất mát. Sau khi nhận được giá trị dự đoán thông qua quá trình lan truyền thẳng, các kết quả dự đoán được so sánh với giá trị mong muốn thực tế để từ đó tính ra sai số thông qua một hàm mất mát được định nghĩa sẵn. Sau đó, hàm mất mát được lan truyền ngược từ lớp neuron đầu ra về lớp neuron đầu vào để tính toán đạo hàm theo từng trọng số và hệ số tự do trong mạng neuron. Các giá trị trọng số và hệ số tự do được cập nhật thông qua phương pháp tối ưu gradient descent để kích thích các giá trị đạo hàm dần dần về hướng hội tụ.

e, Hàm kích hoạt

Hàm kích hoạt là một yếu tố quan trọng quyết định sự linh hoạt và hiệu suất của mô hình. Khái niệm này không chỉ dừng lại ở việc mô phỏng lại các tính chất của não người mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra dự đoán (lan truyền xuôi) và quá trình tự học (lan truyền ngược). Số lượng hàm kích hoạt rất đa dạng, có thể là hàm tuyến tính hoặc phi tuyến, điều này có ảnh hưởng quan trọng đến việc mô hình có thể học được các đặc trưng phức tạp từ dữ liệu hay không.

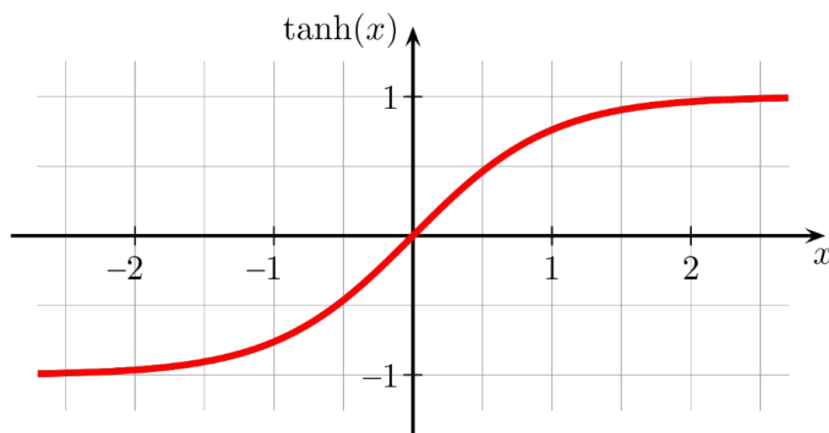
- Sigmoid Công thức toán học: $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$



Hình 2.3: Công thức và đồ thị hàm Sigmoid

Đây là hàm phi tuyến giới hạn đầu ra trong khoảng giá trị $[0,1]$. Hàm này ít khi được sử dụng trong các mô hình thực tế do sự tổn kém về mặt tính toán, cũng như dễ gây ra các vấn đề về đạo hàm tiến gần tới 0. Hàm kích hoạt này thường được sử dụng cho các bài toán phân loại nhị phân và hay được sử dụng làm hàm kích hoạt mẫu cho người mới tiếp cận trí tuệ nhân tạo.

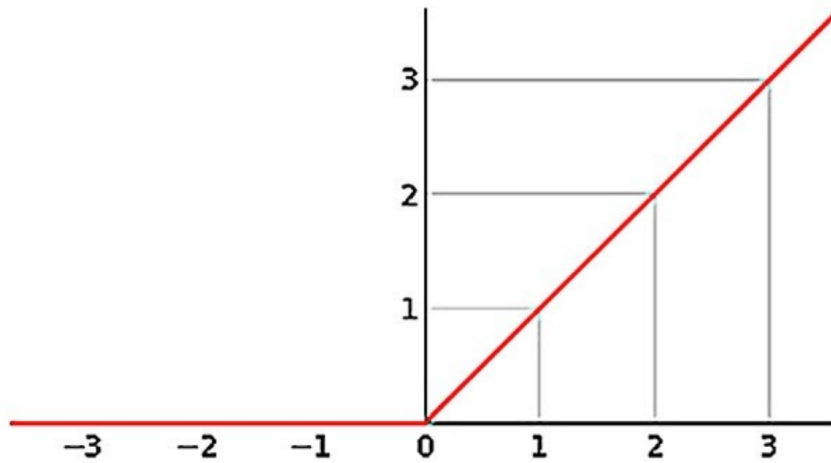
- Tanh Công thức toán học: $\tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$



Hình 2.4: Đồ thị hàm Tanh

Đây là hàm phi tuyến giới hạn đầu ra trong khoảng giá trị $[-1,1]$. Hàm kích hoạt tanh cũng có nhược điểm tương tự với hàm sigmoid() khi giá trị đạo hàm là rất nhỏ với các đầu vào có trị tuyệt đối lớn, gây ra tổn kém về mặt tính toán.

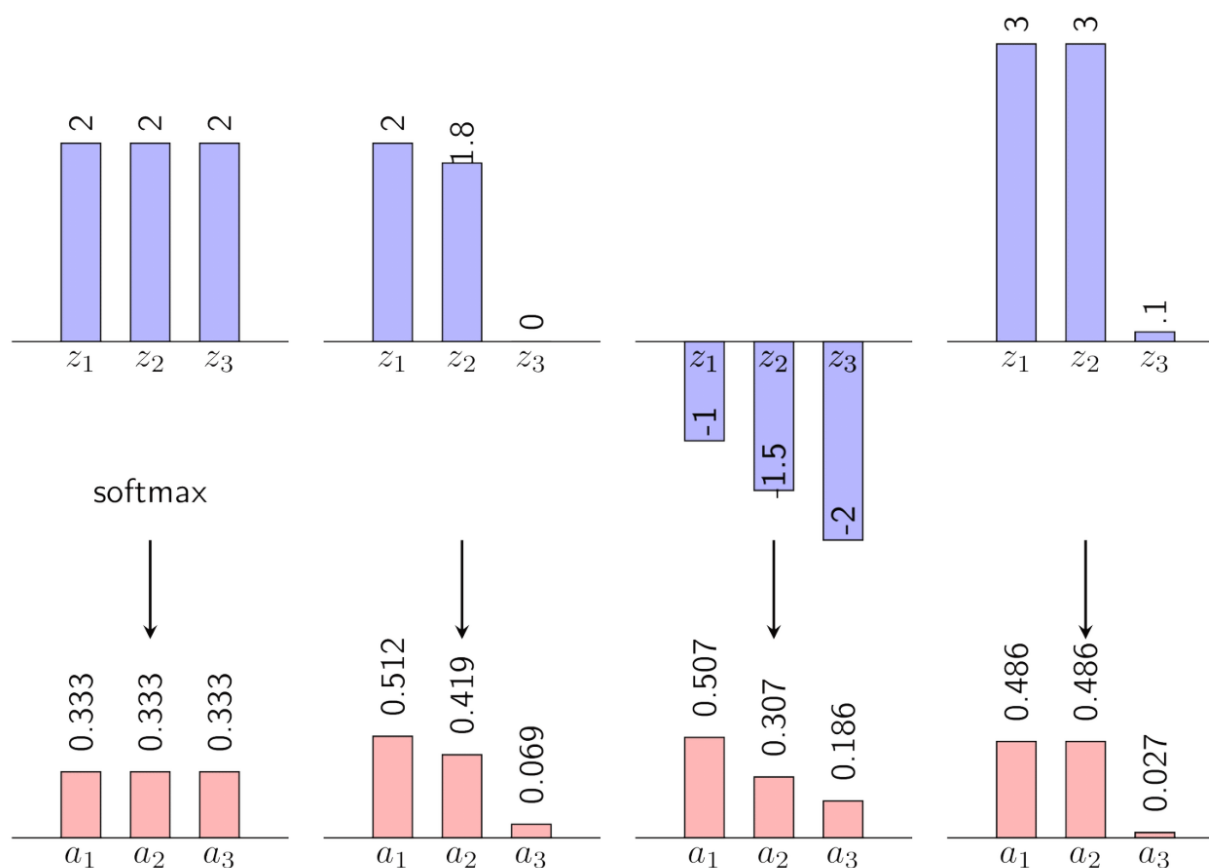
- ReLU Công thức toán học: $\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$



Hình 2.5: Đồ thị hàm ReLU

Đây là hàm phi tuyến giới hạn đầu ra trong khoảng giá trị $[0, \infty]$. Hàm kích hoạt ReLU (Rectified Linear Unit) đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực mạng trí tuệ nhân tạo, với tính chất đơn giản nhưng mạnh mẽ. Hàm trả về giá trị 0 nếu đầu vào là âm và giữ nguyên giá trị dương nếu đầu vào là dương. Tính chất phi tuyến tính của ReLU giúp mô hình có khả năng học được các biểu diễn phức tạp từ dữ liệu và giảm vấn đề "vanishing gradient" trong quá trình lan truyền ngược. Điều này giúp tăng cường khả năng hiệu quả và tốc độ học của mô hình. Mặc dù ReLU có nhược điểm là có thể dẫn đến "dead neurons" khi các trọng số được cập nhật sao cho đầu vào của neuron trở nên âm gây ra hiện tượng giá trị đầu ra bằng 0, và nó chỉ hoạt động cho các giá trị dương, nhưng tính đơn giản khiến ReLU trở thành lựa chọn ưa thích trong nhiều kiến trúc mô hình hiện đại. Ngoài ra, để giải quyết nhược điểm của ReLU, một số biến thể khác của nó đã được tận dụng như Leaky ReLU hay Parametric ReLU.

- Softmax Công thức toán học: $\sigma(\mathbf{z})_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}}$



Hình 2.6: Minh hoạ kết quả sau khi đi qua hàm Softmax

Hàm softmax là một dạng tổng hợp hơn của sigmoid, thường được sử dụng trong các bài toán phân loại nhiều lớp. Tương tự như hàm sigmoid, mỗi giá trị đầu ra của hàm softmax đều nằm trong khoảng $[0,1]$ với tổng các giá trị đầu ra luôn luôn bằng 1. Điều này giúp tạo ra một phân phối xác suất diễn giải được, làm cho mô hình không quá chắc chắn khi đưa ra dự đoán, tránh trường hợp mô hình bị hiện tượng overfit vào một nhãn phân loại nào đó.

Mạng neuron tích chập (CNN) thể hiện sự tương đồng với mạng neuron nhân tạo thông thường, bao gồm neuron có khả năng học trọng số và hệ số tự do. Mỗi neuron trong CNN nhận đầu vào, thực hiện phép tích vô hướng và có thể được kích hoạt bằng hàm phi tuyến tùy chọn, với hàm Softmax thường được sử dụng ở lớp cuối cùng. Cả hai loại mạng chia sẻ các kỹ thuật và thủ thuật trong quá trình huấn luyện. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là CNN tiếp cận dữ liệu ảnh hoặc mảng nhiều chiều mà không cần chuyển đổi thành véc-tơ một chiều như mạng neuron truyền thống. Điều này cho phép CNN trích xuất thuộc tính đặc trưng, đặc biệt là các thuộc tính địa phương, mà không làm mất cấu trúc dữ liệu. So với mạng neuron truyền thống, CNN giúp giảm đáng kể số lượng tham số tính toán, tối ưu hóa tài nguyên tính toán và giảm nguy cơ overfitting. Thiết kế của CNN nhằm khắc phục nhược điểm của

mạng neuron truyền thống trong xử lý ảnh, mang lại hiệu suất chuyển tiếp tốt hơn và mô hình với số lượng tham số giảm đáng kể.

2.1.4 Face Embedding

Face Embedding là kỹ thuật chuyển đổi khuôn mặt từ hình ảnh thành dạng vector số trong không gian đa chiều, giúp lưu trữ đặc trưng nhận dạng khuôn mặt một cách ngắn gọn và hiệu quả. Quá trình này thường sử dụng các mô hình học sâu nhằm trích xuất các đặc trưng như khoảng cách giữa các điểm trên khuôn mặt, từ đó biểu diễn khuôn mặt dưới dạng vectơ không phụ thuộc vào ánh sáng hay góc nhìn [5]

2.1.5 Similarity Search

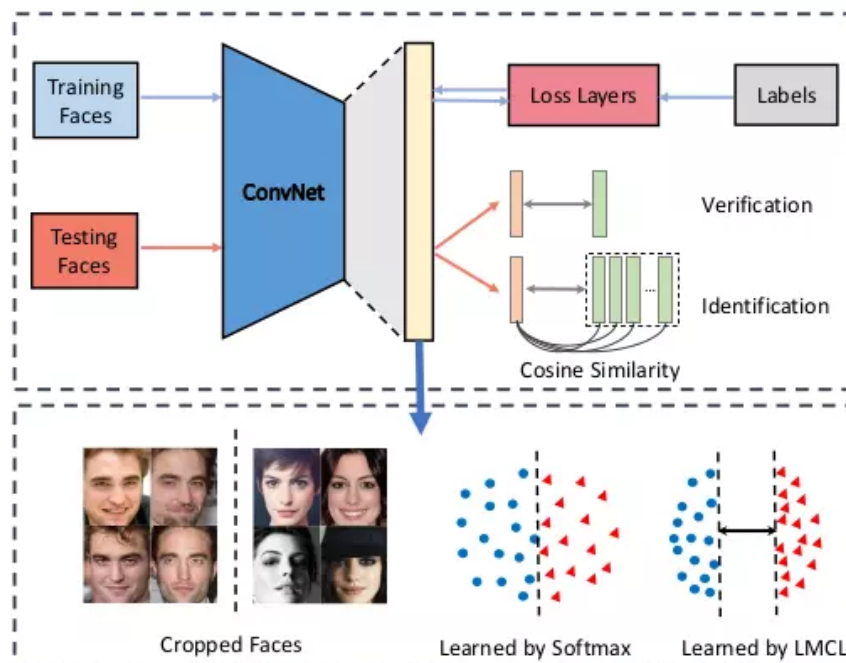
Similarity Search là phương pháp tìm kiếm các đối tượng tương tự dựa trên đặc trưng hoặc vector đặc trưng, khác với tìm kiếm truyền thống dựa trên kết quả chính xác, nó cho phép truy xuất dữ liệu gần giống với đối tượng truy vấn [6] Ý tưởng: khi hai ảnh càng giống nhau (cùng 1 người), thì khoảng cách giữa chúng càng bé và ngược lại, hai ảnh càng khác nhau thì khoảng cách càng phải lớn. Với cách tiếp cận này, ta thường định nghĩa một ngưỡng threshold. Ta sẽ so sánh ảnh input với tất cả các ảnh trong dataset, và nếu khoảng cách nằm dưới ngưỡng cho phép, ta sẽ lấy các ảnh đó làm output.

2.1.6 Learning similarity

Là phương pháp tìm kiếm, ta định nghĩa 1 ngưỡng threshold. Ta sẽ so sánh ảnh input với tất cả ảnh trong dataset. Nếu ảnh nằm trên ngưỡng cho phép, ta sẽ lấy các ảnh đó làm output. Như vậy kết quả trả về có thể 1 hoặc nhiều ảnh giống với ý tưởng của thuật toán k-NN.

2.1.7 CosFace

CosFace là một phương pháp cải tiến trong nhận diện khuôn mặt, sử dụng hàm mất mát Large Margin Cosine Loss nhằm tăng sự phân biệt giữa các lớp khuôn mặt trong không gian góc, từ đó nâng cao độ chính xác nhận diện [7]



Hình 2.7: Giới thiệu về CosFace

CosFace bổ sung biên độ cosine (cosine margin) thay thế hàm Softmax để tăng khả năng phân tách giữa các vector đặc trưng khuôn mặt. Điều này giúp hệ thống phân biệt tốt hơn các cá nhân có đặc điểm khuôn mặt tương tự nhau, từ đó nâng cao độ chính xác trong việc nhận diện người mất tích.

$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{B}\|}$$

Ý tưởng chính

- Thay vì chỉ tối ưu phân loại như Softmax truyền thống, CosFace giới thiệu biên độ cosine (cosine margin) trong không gian đặc trưng.
- Cách này giúp tăng khoảng cách giữa các lớp khác nhau và giảm sự chồng lấn giữa các mẫu cùng lớp → tạo ra các embedding khuôn mặt có tính phân biệt mạnh hơn.
- CosFace so sánh với các hàm loss cải tiến và cho thấy hiệu quả cao nhờ tối ưu trực tiếp trên không gian cosine

2.1.8 Siamese Network

Siamese network được xây dựng dựa trên network là một CNN architecture đã được loại bỏ output layer, có tác dụng encoding ảnh thành vector embedding.

Đầu vào của mạng Siamese network là 2 bức ảnh bất kì được lựa chọn ngẫu nhiên từ dữ liệu ảnh. Output của Siamese network là 2 vector tương ứng với biểu

diễn của 2 ảnh input. Sau đó chúng ta đưa 2 véc tơ vào hàm loss function để đo lường sự khác biệt giữa chúng.

$$L_s = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N -\log p_i = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N -\log \frac{e^{f_{y_i}}}{\sum_{j=1}^C e^{f_j}}$$

2.2 Bộ dữ liệu huấn luyện

Dataset hay bộ dữ liệu là một bộ sưu tập data có cấu trúc. Data thể hiện thông tin có thể được biểu diễn dưới dạng văn bản, số hoặc phương tiện như hình ảnh, âm thanh hoặc tệp video.

Dataset đóng vai trong huấn luyện học máy, học sâu như một tập tri thức đưa vào mô hình để chúng học hỏi, từ đó đưa ra những phán đoán cho các dữ liệu đầu vào khác.

Mô hình trong đồ án được huấn luyện trên hai tập dataset bao gồm:

2.2.1 Pins Face Recognition

Bộ dữ liệu này được thu thập từ các hình ảnh trên Pinterest [8]. Thường dùng cho tác vụ "Face Identification" (Nhận dạng khuôn mặt), tức là trả lời câu hỏi: "Bức ảnh này là của ai trong số 105 người này?". Nó rất phù hợp để huấn luyện các mô hình phân loại (classification) từ đầu. Chứa khoảng 17.500 hình ảnh.

2.2.2 LFW (Labeled Faces in the Wild)

LFW [9] là một bộ sưu tập các hình ảnh khuôn mặt được thu thập trực tiếp từ Internet (chủ yếu là tin tức). Tên gọi "in the Wild" (trong tự nhiên) có nghĩa là các bức ảnh này không được chụp trong phòng studio. Chúng có điều kiện rất đa dạng và đầy thách thức:

- Ánh sáng khác nhau (tối, lóa, ngược sáng).
- Các góc mặt khác nhau (ngiên, cúi, ngửa).
- Biểu cảm đa dạng (cười, mếu, ngạc nhiên).
- Thường bị che khuất một phần (đeo kính, đội mũ, tóc che).

Chứa hơn 13.000 hình ảnh của 5.749 người khác nhau.

2.3 Công nghệ sử dụng

2.3.1 Express

Express là một framework ứng dụng web phổ biến, được xây dựng trên nền tảng Node.js, nhằm mục đích đơn giản hóa và tăng tốc quá trình phát triển các ứng dụng web và API. Được thiết kế với tính mô-đun và linh hoạt cao, Express cho phép các

nhà phát triển dễ dàng quản lý routing – tức là xác định cách ứng dụng phản hồi các yêu cầu HTTP dựa trên URL và phương thức (GET, POST, PUT, DELETE,...) [10]. Một điểm nổi bật của Express là hệ thống middleware mạnh mẽ, cho phép xử lý các yêu cầu một cách tuần tự thông qua các lớp trung gian, từ đó tăng khả năng kiểm soát và mở rộng ứng dụng. Middleware có thể thực hiện chức năng như xác thực người dùng, xử lý lỗi, hay ghi nhật ký (logging). Express cũng hỗ trợ phục vụ tập tin tĩnh (hình ảnh, CSS, JavaScript) qua middleware `express.static`, rất cần thiết cho các ứng dụng web hoàn chỉnh. Việc cài đặt Express cực kỳ đơn giản với `npm install express –save`, giúp nhà phát triển nhanh chóng bắt đầu dự án của mình. Ngoài ra, Express còn hỗ trợ template engine giúp dựng giao diện HTML từ server-side, tích hợp dễ dàng với các cơ sở dữ liệu và hệ thống xác thực. Từ những điểm trên, Express trở thành nền tảng backend phổ biến cho các ứng dụng web hiện đại, đặc biệt là các ứng dụng SPA (Single Page Application) phối hợp với frontend như React hoặc Angular.

2.3.2 Node.js

Node.js là môi trường thực thi JavaScript phía server, sử dụng engine V8 của Google để chạy mã nhanh và hiệu quả, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng cần xử lý dữ liệu theo thời gian thực và đa kết nối. Node.js cũng là nền tảng cho nhiều công cụ phát triển, framework như Express, Koa,... với hệ sinh thái npm rất lớn, chứa hàng trăm nghìn package mở rộng. Node.js hỗ trợ các API mạnh để thao tác file hệ thống, mạng, stream dữ liệu, cũng như tích hợp với các cơ sở dữ liệu phổ biến [11]

2.3.3 Open CV

OpenCV là thư viện mã nguồn mở phổ biến dành cho xử lý ảnh và thị giác máy tính, cung cấp hàng loạt các thuật toán và công cụ để nhận dạng khuôn mặt, phân tích video, và nhiều ứng dụng AI khác [12]. OpenCV tích hợp được với nhiều ngôn ngữ lập trình như C++, Python, Java, và có thể chạy trên nhiều nền tảng máy tính khác nhau. Các thuật toán OpenCV bao gồm xử lý ảnh cơ bản như lọc nhiễu, chuyển đổi màu sắc, biên mờ, cũng như các kỹ thuật cao cấp hơn như phát hiện cạnh, trích xuất đặc trưng, mô hình hóa chuyển động, phát hiện khuôn mặt và phân loại đối tượng. Nhờ tính linh hoạt và hiệu suất cao, OpenCV được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống robot, xe tự hành, thiết bị giám sát thông minh và nhiều ứng dụng AI công nghiệp khác.

2.3.4 React

React là thư viện JavaScript phát triển bởi Facebook để xây dựng giao diện người dùng phía client, nổi bật với khả năng tạo các component tái sử dụng và cập nhật giao diện hiệu quả bằng Virtual DOM [13]

2.3.5 Python

Python là ngôn ngữ lập trình đa năng, phổ biến trong khoa học dữ liệu và phát triển AI nhờ cú pháp đơn giản và thư viện phong phú như NumPy, Pandas, Scikit-learn [14]. Python có một hệ sinh thái phong phú các thư viện phục vụ các mục đích khác nhau, trong đó có NumPy và Pandas cho xử lý dữ liệu, Scikit-learn cho machine learning, TensorFlow và PyTorch cho deep learning, Flask/Django cho phát triển web. Python còn hỗ trợ đa nền tảng và có khả năng tích hợp tốt với các ngôn ngữ khác như C/C++. Đặc biệt, Python được ưa chuộng trong nghiên cứu và công nghiệp AI nhờ tính dễ đọc, giúp triển khai nhanh và dễ bảo trì các mô hình học máy.

2.3.6 TensorFlow

TensorFlow là framework mã nguồn mở phát triển bởi Google dành cho machine learning và deep learning, hỗ trợ xây dựng, huấn luyện và triển khai các mô hình AI trên nhiều nền tảng [15]. TensorFlow hỗ trợ biểu diễn dữ liệu dưới dạng đồ thị tính toán (computational graph) cho phép thực hiện các phép biến đổi phức tạp một cách hiệu quả trên CPU, GPU, hoặc TPU. TensorFlow cung cấp nhiều công cụ và API cấp cao như Keras để xây dựng các tầng mạng nơ-ron nhanh chóng, đồng thời có thể triển khai mô hình trên nhiều nền tảng khác nhau từ máy tính cá nhân đến điện toán đám mây và thiết bị di động. TensorFlow cũng hỗ trợ huấn luyện phân tán và tối ưu hóa mô hình, được dùng nhiều trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm AI quy mô lớn.

2.3.7 Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) phát triển bởi Microsoft, hỗ trợ người dùng lưu trữ, tổ chức, quản lý và truy vấn dữ liệu hiệu quả. SQL Server nổi bật với khả năng bảo mật cao, tích hợp công cụ sao lưu và phục hồi, tối ưu hóa truy vấn và hỗ trợ phân tích dữ liệu lớn (big data). Nó hỗ trợ chuẩn SQL để tương tác với cơ sở dữ liệu và cung cấp công cụ quản lý đồ sộ như SQL Server Management Studio (SSMS). SQL Server thường được sử dụng trong các doanh nghiệp lớn, ứng dụng tài chính, thương mại điện tử,... nhờ khả năng đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu suất cao cho các hệ thống dữ liệu phức tạp [16]

2.3.8 Apache Kafka & Zookeeper

Apache Kafka là một nền tảng phân phối sự kiện phân tán, có khả năng xử lý các luồng dữ liệu thời gian thực với độ trễ thấp và lưu lượng lớn. Trong hệ thống, Kafka được dùng để truyền tải luồng dữ liệu video hoặc hình ảnh từ các nguồn giám sát. Zookeeper đi kèm đóng vai trò quản lý cấu hình và đồng bộ hóa trạng thái cho cụm Kafka.

2.3.9 ChromaDB

ChromaDB là một cơ sở dữ liệu vector tiên tiến, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo yêu cầu lưu trữ và truy xuất các embeddings (vectơ đặc trưng được trích xuất bởi các mô hình học sâu). ChromaDB tối ưu cho các nhiệm vụ tìm kiếm similarity search, giúp nhanh chóng xác định các đối tượng tương tự dựa trên các đặc trưng số hóa phức tạp. Hệ thống này hỗ trợ truy vấn dữ liệu đa chiều, dựa trên khoảng cách cosine hoặc Euclidean, phục vụ các ứng dụng như nhận dạng khuôn mặt, tìm kiếm hình ảnh, lọc nội dung và nhiều lĩnh vực AI khác. ChromaDB còn có khả năng mở rộng quy mô hiệu quả và tích hợp dễ dàng với các pipeline AI hiện đại, là một thành phần trọng yếu trong hệ sinh thái dữ liệu AI hiện nay [17]



Hình 2.8: Giới thiệu về ChromaDB

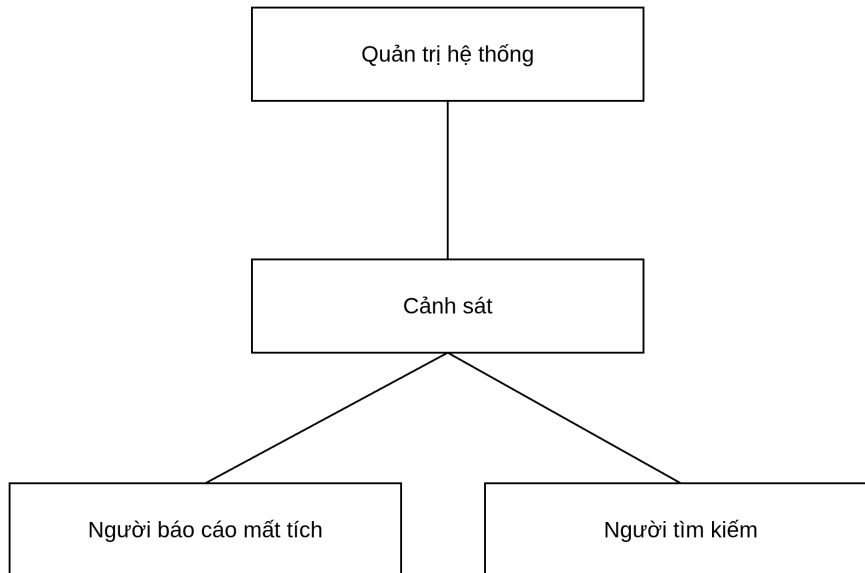
2.3.10 Docker & Docker Compose

Docker là nền tảng ảo hóa mức hệ điều hành, cho phép đóng gói ứng dụng cùng toàn bộ thư viện phụ thuộc vào các container biệt lập. Điều này đảm bảo ứng dụng chạy nhất quán trên mọi môi trường. Docker Compose là công cụ giúp định nghĩa và vận hành các ứng dụng đa container, đơn giản hóa việc triển khai toàn bộ hệ thống (Backend, Database, AI Service) chỉ với một câu lệnh.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THUYẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô hình nghiệp vụ của hệ thống

3.1.1 Sơ đồ cơ cấu



Hình 3.1: Sơ đồ cơ cấu

3.1.2 Chức năng từng bộ phận

- Quản trị hệ thống: duy trì, bảo trì hệ thống, quản lý tài khoản người dùng.
- Cảnh sát: Cơ quan cảnh sát, người chịu trách nhiệm xem xét, tiếp nhận báo cáo mất tích, lập hồ sơ tìm kiếm đưa lên hệ thống để bắt đầu tìm kiếm dựa trên dữ liệu thu thập được.
- Người báo cáo mất tích: Người thân hoặc gia đình, có trách nhiệm cung cấp thông tin như ảnh, video, tên, tuổi, thời gian có thể mất tích, nơi nhìn thấy lần cuối cùng, ... những thông tin có thể giúp ích cho việc tìm kiếm, cung cấp cho nơi lập hồ sơ mất tích như cục cảnh sát.
- Người tìm kiếm: Có thể là người lập hồ sơ, cảnh sát, hoặc tham gia hệ thống như một tình nguyện viên, được cung cấp thông tin người mất tích có cự ly gần với vị trí của người tìm thấy, có thể báo cáo lên hệ thống và cung cấp bằng chứng rằng có thể tìm thấy người bị mất tích.

3.2 Quy trình nghiệp vụ

3.2.1 Tạo, Xác Minh và Quản Lý Hồ Sơ Người Mất Tích

- Tiếp nhận thông tin

- Người báo cáo mất tích tới cơ quan có thẩm quyền gần nhất để báo cáo về ca mất tích cho người lập hồ sơ
- Người báo cáo mất tích cung cấp hồ sơ người bị mất tích cho người lập hồ sơ bao gồm các thông tin cơ bản như: họ và tên, tuổi, giới tính, hình ảnh hoặc video có chứa khuôn mặt của người bị mất tích, thời điểm gần nhất còn liên lạc với người bị mất tích, địa điểm lần cuối nhìn thấy người mất tích.
- Lập hồ sơ người mất tích
 - Báo cáo người mất tích phải đảm bảo được 24 giờ sau
- Ra quyết định với hồ sơ mất tích
 - Sau khi đã xác nhận đầy đủ thông tin, người lập hồ sơ tiến hành đưa hồ sơ người mất tích vào hệ thống.
 - Hồ sơ người mất tích đặt ở trạng thái ban đầu là ‘Đang tìm kiếm’

3.2.2 Thông báo kết quả

- Nếu có bất kỳ thông báo nào đối với hồ sơ mà người dùng đang được theo dõi, người dùng sẽ được gửi thông báo kèm theo hình ảnh xác minh, thời gian, địa điểm
- Nếu trường hợp xác nhận là đúng, hồ sơ sẽ được chuyển về trạng thái ‘Đã tìm thấy’, đóng hồ sơ, ngoại trừ cơ quan có thẩm quyền thì những người khác sẽ không được phép thấy lại hồ sơ.
- Nếu không, hồ sơ vẫn tiếp tục ở trạng thái ‘Đang tìm kiếm’.

3.2.3 Thêm người tìm kiếm vào hệ thống

- Người tìm kiếm đến lập hồ sơ tham gia hệ thống với cơ quan cảnh sát, người tìm kiếm cung cấp thông tin cá nhân bao gồm: họ tên, số CCCD/CMND, hình ảnh, nơi ở hiện tại, ... cũng như cam kết các điều khoản trong hệ thống.
- Sau khi tham gia, người tìm kiếm được cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống.
- Sau khi đăng nhập vào hệ thống người tìm kiếm sẽ thấy được các hồ sơ mất tích.
- Hồ sơ mất tích được xếp theo ưu tiên có địa điểm mất tích gần với người tìm kiếm

3.2.4 Người tìm kiếm báo cáo kết quả

- Người tìm kiếm hoặc cảnh sát cung cấp bằng chứng xác thực hồ sơ mất tích bao gồm: địa điểm, thời gian, hình ảnh hoặc video có thể so khớp với dữ liệu

trên hệ thống

- Hệ thống xác nhận kết quả và gửi cho cảnh sát

3.2.5 Hệ thống báo cáo kết quả

- Cảnh sát xác nhận kết quả
- Nếu kết quả cảnh sát xác nhận là đúng thì gửi thông báo cho người lập hồ sơ mất tích
- Nếu kết quả sai, hồ sơ vẫn được để ở trạng thái 'Đang tìm kiếm'

3.2.6 Yêu cầu chức năng

STT	Yêu cầu	Ý nghĩa
1	Quản lý người dùng	Đăng nhập, phân quyền cho 3 vai trò: người báo cáo mất tích, người tìm kiếm, cảnh sát
2	Quản lý hồ sơ mất tích	Cho phép người báo cáo mất tích theo dõi hồ sơ mất tích, người tìm kiếm và cảnh sát theo dõi các hồ sơ mất tích chưa được tìm thấy
3	Quản lý tài khoản người dùng	Tạo tài khoản tham gia hệ thống cho 2 vai trò: người báo cáo mất tích, người tìm kiếm, khóa tài khoản,....
4	Hệ thống thông báo	Hệ thống tự động thông báo kết quả cho cảnh sát và người báo cáo mất tích đối với hồ sơ mất tích cụ thể
5	Hệ thống kiểm tra	Hệ thống tự động kiểm tra, so khớp bằng chứng được cung cấp với dữ liệu được cung cấp hoặc có sẵn.

Bảng 3.1: Yêu cầu chức năng

3.2.7 Yêu cầu phi chức năng

- Hệ thống chạy đúng, ổn định
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
- Bảo mật thông tin cá nhân người dùng

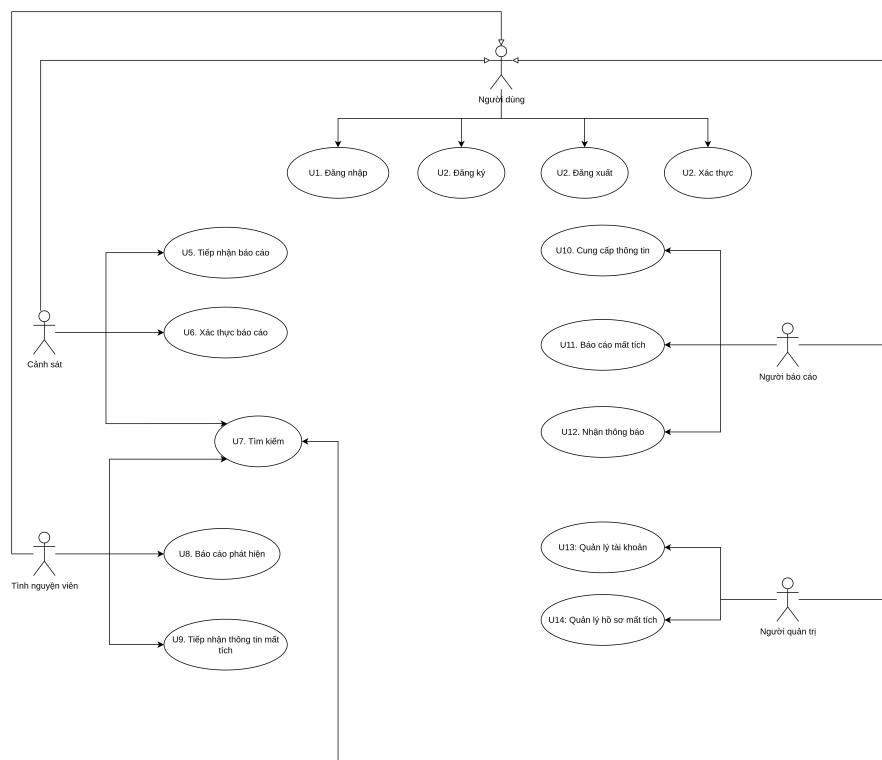
3.3 Mô hình usecase

3.3.1 Xác định các tác nhân và usecase

Actor	Ý nghĩa
Người quản trị	Quản trị bao gồm các thao tác: thêm, xóa, sửa, lấy thông tin tài khoản, hồ sơ mất tích các tác nhân. Thống kê chi tiết các hồ sơ mất tích.
Cảnh sát	Tiếp nhận và quản lý các cảnh báo và thực hiện can thiệp khi phát hiện mất tích. Theo dõi, kiểm tra, thấy
Người báo cáo mất tích	Cung cấp thông tin, hình ảnh người mất tích cho hệ thống. Nhận thông báo và cập nhật khi có phát hiện mới từ hệ thống.
Người tìm kiếm	Thực hiện việc tìm kiếm, báo cáo khi có phát hiện. Ghi nhận, lưu trữ các thông tin.

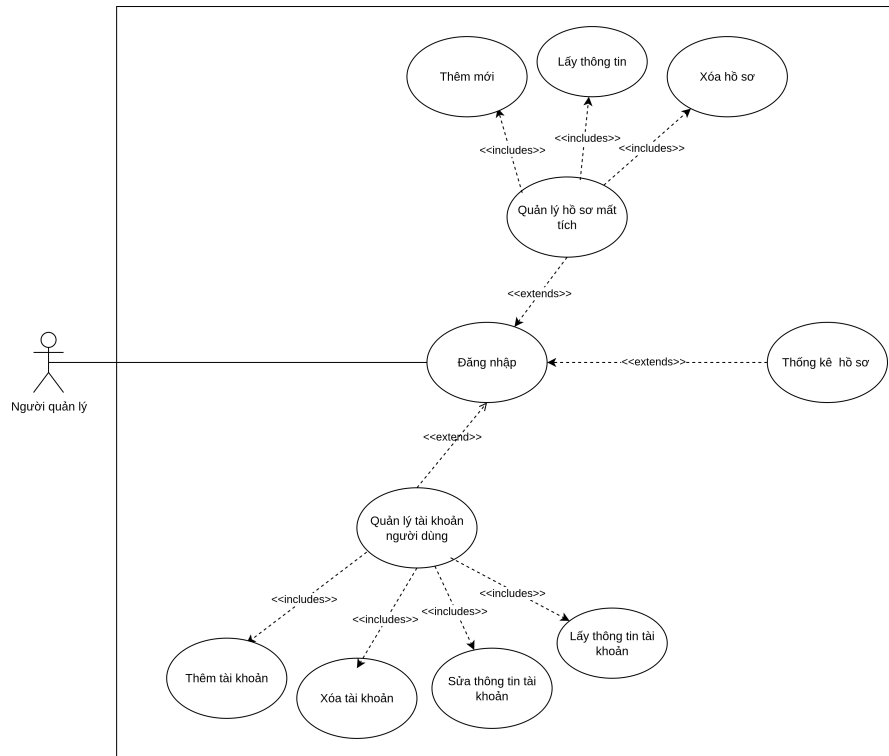
Bảng 3.2: Xác định Actor

3.3.2 Xây dựng biểu đồ usecase tổng quát



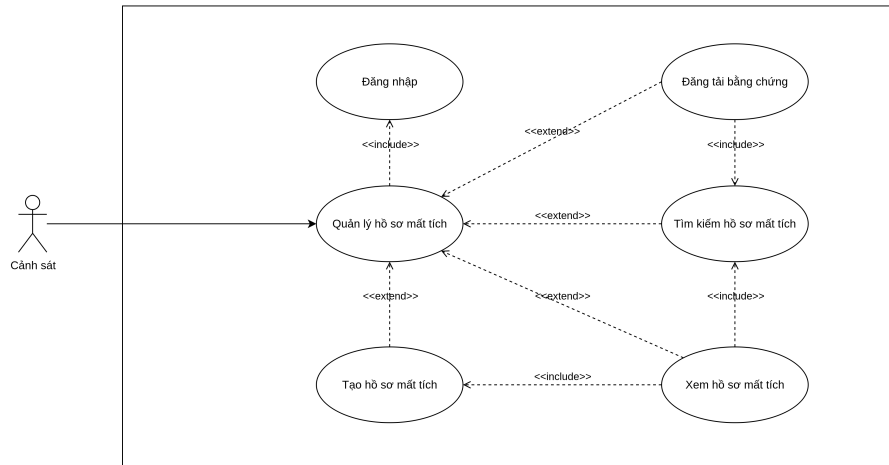
Hình 3.2: Biểu đồ usecase tổng quát

a, Xây dựng biểu đồ usecase tổng quát cho người quản lý



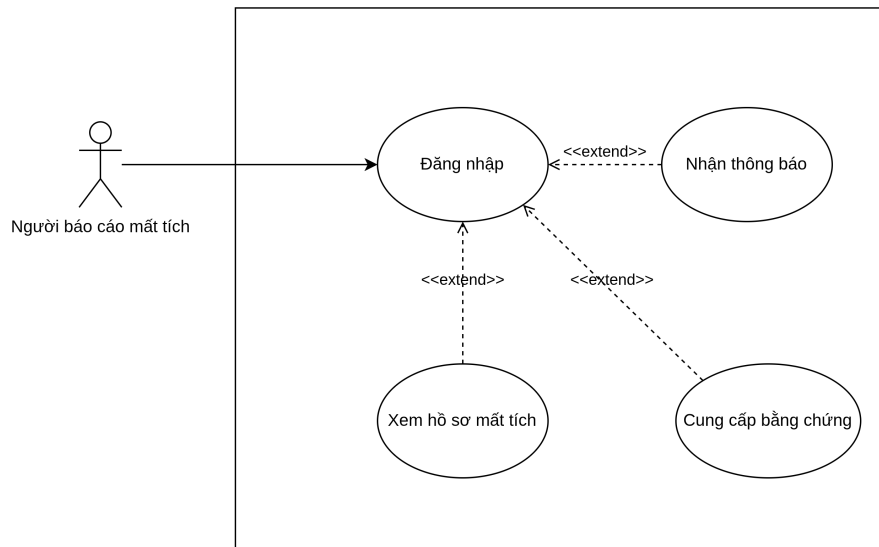
Hình 3.3: Biểu đồ usecase cho người quản lý

b, Xây dựng biểu đồ usecase tổng quát cho cảnh sát



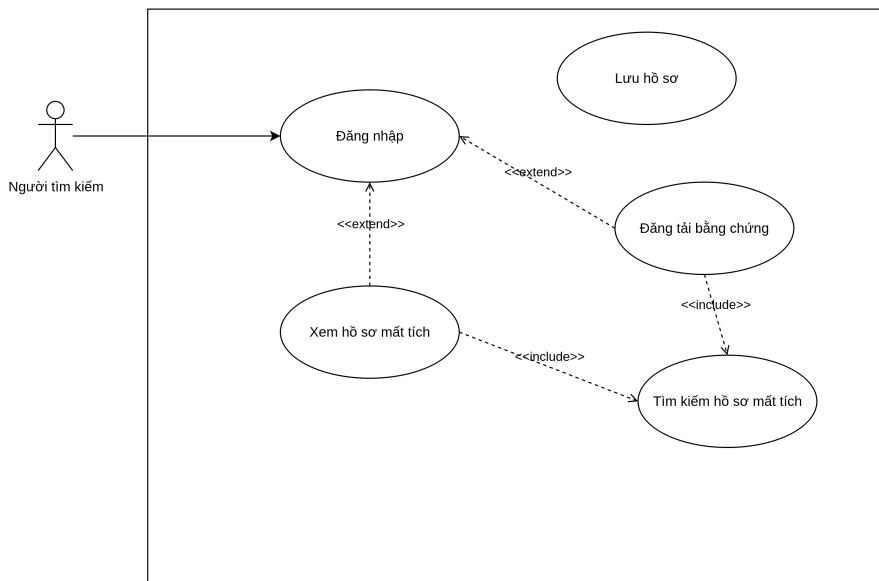
Hình 3.4: Biểu đồ usecase cho cảnh sát

c, Xây dựng biểu đồ usecase tổng quát cho người báo cáo mất tích



Hình 3.5: Biểu đồ usecase cho người báo cáo mất tích

d, Xây dựng biểu đồ usecase tổng quát cho người tìm kiếm



Hình 3.6: Biểu đồ usecase cho người tìm kiếm

3.3.3 Đặc tả chi tiết các usecase

a, Đăng nhập

- **Mô tả** : Cho phép người dùng đã có tài khoản truy cập vào hệ thống bằng thông tin xác thực của mình.
- **Actor**: Người dùng đã đăng ký (Người báo cáo, Quản trị viên).
- **Đặc tả**

– **Tiền điều kiện**

1. Người dùng đã có một tài khoản hợp lệ.

– **Luồng sự kiện chính**

1. Người dùng truy cập trang đăng nhập.
2. Người dùng nhập Email và Mật khẩu.
3. Người dùng nhấn nút "Đăng nhập".
4. Hệ thống kiểm tra và xác thực thông tin đăng nhập với cơ sở dữ liệu.
5. Nếu thông tin chính xác, hệ thống cấp quyền truy cập và chuyển hướng người dùng tới giao diện chính tương ứng với vai trò của họ.

– **Luồng sự kiện thay thế**

1. Nếu email hoặc mật khẩu không chính xác, hệ thống hiển thị thông báo: "Thông tin đăng nhập không đúng. Vui lòng thử lại."
2. Nếu tài khoản đã bị khóa, hệ thống hiển thị thông báo: "Tài khoản của bạn đã bị khóa."

– **Hậu điều kiện**

1. Người dùng được đăng nhập thành công và có một phiên làm việc mới.

b, Đăng kí

- **Mô tả** : Chức năng này cho phép người dùng mới tạo một tài khoản để có thể sử dụng các tính năng của hệ thống như báo cáo, cung cấp thông tin.
- **Actor**: Người dùng mới (Người báo cáo, Người tìm kiếm).
- **Đặc tả**

– **Tiền điều kiện**

1. Người dùng chưa có tài khoản trên hệ thống.
2. Người dùng đang ở trang đăng ký.

– **Luồng sự kiện chính**

1. Người dùng nhấn vào nút hoặc liên kết "Đăng ký".
2. Hệ thống hiển thị một biểu mẫu (form) yêu cầu các thông tin bắt buộc như: Họ tên, Email, Số điện thoại, Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu
3. Người dùng điền đầy đủ và chính xác các thông tin vào biểu mẫu.
4. Người dùng nhấn nút "Hoàn tất đăng ký".

5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (email đúng định dạng, mật khẩu trùng khớp, email chưa tồn tại).
6. Hệ thống tạo tài khoản mới và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.
7. Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng ký thành công" và chuyển hướng người dùng đến trang đăng nhập.

– Luồng sự kiện thay thế

1. Nếu email đã tồn tại, hệ thống báo lỗi: "Email này đã được sử dụng".
2. Nếu mật khẩu và xác nhận mật khẩu không khớp, hệ thống báo lỗi: "Mật khẩu không khớp".
3. Nếu người dùng bỏ trống các trường thông tin bắt buộc, hệ thống sẽ yêu cầu nhập đầy đủ.

– Hậu điều kiện

1. Một tài khoản người dùng mới được tạo thành công trong hệ thống.

c, Đăng xuất

- **Mô tả** : Cho phép người dùng đang đăng nhập kết thúc phiên làm việc một cách an toàn.
- **Actor**: Người dùng đã đăng nhập.
- **Đặc tả**

– Tiền điều kiện

1. Người dùng đang trong một phiên đăng nhập.

– Luồng sự kiện chính

1. Người dùng nhấn vào nút "Đăng xuất".
2. Hệ thống xác nhận yêu cầu và kết thúc phiên làm việc của người dùng.
3. Hệ thống chuyển hướng người dùng về trang chủ hoặc trang đăng nhập.

– Luồng sự kiện thay thế

1. Không có.

– Hậu điều kiện

1. Phiên làm việc của người dùng bị chấm dứt.

d, Báo cáo mất tích

- **Mô tả** : Cho phép người dùng tạo một hồ sơ báo cáo mới về một trường hợp mất tích.

- **Actor**: Người báo cáo mất tích.

- **Đặc tả**

- **Tiền điều kiện**

- 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

- **Luồng sự kiện chính**

- 1. Người dùng chọn chức năng "Báo cáo mất tích".
 - 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu để nhập thông tin về người mất tích, bao gồm: Họ tên, tuổi, đặc điểm nhận dạng, hoàn cảnh mất tích, địa điểm và thời gian nhìn thấy lần cuối, hình ảnh, thông tin liên hệ của người báo cáo.
 - 3. Người dùng điền đầy đủ thông tin và nhấn "Gửi báo cáo".
 - 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và tạo một hồ sơ mới với trạng thái "Chờ xác thực".
 - 5. Hệ thống thông báo cho người dùng đã gửi báo cáo thành công và thông báo cho Cảnh sát/Quản trị viên về báo cáo mới.

- **Luồng sự kiện thay thế**

- 1. Nếu thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng bổ sung.

- **Hậu điều kiện**

- 1. Một hồ sơ mất tích mới được tạo và chờ để được xác thực.

e, Nhận thông báo

- **Mô tả** : Hệ thống tự động gửi thông báo cho người dùng về các cập nhật quan trọng liên quan đến hoạt động của họ.

- **Actor**: Mọi người dùng đã đăng nhập.

- **Đặc tả**

- **Tiền điều kiện**

- 1. Người dùng đã đăng nhập.
 - 2. Có một sự kiện phát sinh (ví dụ: báo cáo được duyệt, có thông tin mới...).

– Luồng sự kiện chính

1. Hệ thống tạo một thông báo tương ứng với sự kiện.
2. Hệ thống hiển thị một chỉ báo (ví dụ: số trên biểu tượng chuông) trên giao diện của người dùng.
3. Người dùng nhấp vào biểu tượng thông báo để xem danh sách các thông báo mới.

– Luồng sự kiện thay thế

1. Không có.

– Hậu điều kiện

1. Người dùng được cập nhật kịp thời về các thông tin liên quan.

f, Báo cáo phát hiện, Cung cấp thông tin

- **Mô tả** : Cho phép người dùng cung cấp thông tin bổ sung hoặc báo cáo đã nhìn thấy một người trong danh sách mất tích.

- **Actor**: Mọi người dùng.

- **Đặc tả**

– Tiền điều kiện

1. Người dùng đang xem chi tiết một hồ sơ mất tích.

– Luồng sự kiện chính

1. Người dùng chọn chức năng "Cung cấp thông tin" hoặc "Báo cáo phát hiện".
2. Hệ thống hiển thị một biểu mẫu để người dùng nhập nội dung thông tin, thời gian, địa điểm, và đính kèm bằng chứng (nếu có).
3. Người dùng nhấn nút "Gửi thông tin".
4. Hệ thống lưu lại thông tin và liên kết với hồ sơ gốc, đồng thời gửi thông báo đến người tạo báo cáo và Cảnh sát/Quản trị viên.

– Luồng sự kiện thay thế

1. Không có.

– Hậu điều kiện

1. Thông tin mới được cập nhật vào hồ sơ và các bên liên quan nhận được thông báo.

g, Tiếp nhận thông tin mất tích, Xác thực báo cáo

- **Mô tả** : Cho phép Cảnh sát hoặc Quản trị viên xem xét, kiểm tra và thay đổi trạng thái của các báo cáo do người dùng gửi lên.

- **Actor**: Cảnh sát, Quản trị viên.

- **Đặc tả**

- **Tiền điều kiện**

1. Actor đã đăng nhập với quyền hạn phù hợp.
2. Có ít nhất một báo cáo đang ở trạng thái "Chờ xác thực".

- **Luồng sự kiện chính**

1. Actor truy cập vào khu vực quản lý báo cáo.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các báo cáo đang chờ.
3. Actor chọn một báo cáo để xem chi tiết.
4. Sau khi kiểm tra thông tin, actor chọn hành động "Duyệt" hoặc "Từ chối".
5. Nếu chọn "Duyệt", hệ thống cập nhật trạng thái hồ sơ thành "Đã xác thực" và hiển thị công khai.
6. Nếu chọn "Từ chối", hệ thống yêu cầu nhập lý do và cập nhật trạng thái hồ sơ thành "Bị từ chối".
7. Hệ thống gửi thông báo kết quả cho người đã tạo báo cáo.

- **Luồng sự kiện thay thế**

1. Không có.

- **Hậu điều kiện**

1. Báo cáo được duyệt và công khai, hoặc bị từ chối và không hiển thị.

h, Tìm kiếm

- **Mô tả** : Cung cấp công cụ cho phép người dùng tìm kiếm các hồ sơ người mất tích đã được duyệt.

- **Actor**: Mọi người dùng.

- **Đặc tả**

- **Tiền điều kiện**

1. Người dùng đang truy cập hệ thống.

– **Luồng sự kiện chính**

1. Người dùng truy cập vào trang "Tìm kiếm".
2. Hệ thống hiển thị các trường và bộ lọc tìm kiếm (ví dụ: tên, khu vực, độ tuổi, giới tính).
3. Người dùng nhập tiêu chí tìm kiếm và nhấn nút "Tìm kiếm".
4. Hệ thống truy vấn và trả về danh sách các hồ sơ mất tích phù hợp với tiêu chí.
5. Người dùng có thể nhấp vào một hồ sơ để xem thông tin chi tiết.

– **Luồng sự kiện thay thế**

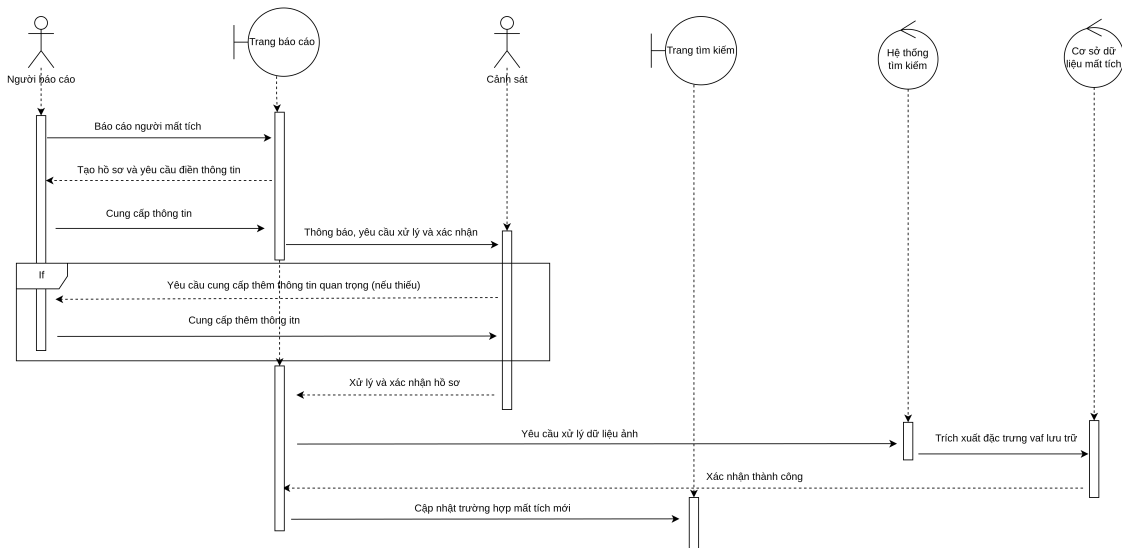
1. Nếu không có hồ sơ nào phù hợp, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả".

– **Hậu điều kiện**

1. Người dùng xem được danh sách các hồ sơ mất tích theo yêu cầu.

3.4 Biểu đồ tuần tự tương ứng với các usecase

3.4.1 Biểu đồ tuần tự ca báo cáo người mất tích



Hình 3.7: Biểu đồ tuần tự ca tìm kiếm người mất tích

- Primary key: Gạch chân
- Foreign key: In đậm

Danh sách các thực thể

- **FOLLOWS**(id, following_user_id, followed_user_id, created_at)
- **USERS**(id, username, role, created_at)
- **POSTS**(id, title, body, user_id, created_at, status)
- **ACCOUNT**(id, username, password, email, full_name, birthday, address, gender, phone, profile_picture_url, account_type, account_status, created_at)
- **AREA**(id, commune, district, province, country, latitude, longitude, description)
- **CARE_PARTNER**(id, partner_type, partner_name, organization_name)
- **MANAGE_DOCUMENT**(id_police, id_missing_document, description, found_time, found_person_picture, confirm_time, update_time, find_place, confirmation_method, id_found_volunteer)
- **DETAIL_AREA_ACCOUNT**(id_area, id_account)
- **VOLUNTEER**(id, volunteer_status, date_joined, skills, rating)
- **CCTV**(id, name, stream_url, ip, port, latitude, longitude, camera_type, last_online, id_area)
- **MISSING_DOCUMENT**(id, full_name, birthday, gender, identity_card_number, height, weight, identifying_characteristic, last_known_outfit, medical_conditions, last_sighting_url, missing_time, report_date, update_date, case_status, reporter_relationship, id_missing_area, id_reporter)
- **VOLUNTEER_REPORT**(id, id_missing_document, id_volunteer, report_time, sighting_picture, sighting_area_id, latitude, longitude, description, report_status)
- **VOLUNTEER_SUBSCRIPTION**(id_missing_document, id_volunteer, subscribed_date, is_active)
- **CCTV_REPORT**(id, id_cctv, id_missing_document, detail, time_report, confirmation_status, confident, detection_log, detect_picture, id_police_reviewer, review_time, review_notes)
- **POLICE**(id, id_area, station, patrol_car_number)

Mô tả các bảng thực thể

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THUYẾT KẾ HỆ THỐNG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Notnull
1	id	INT IDENTITY(1,1)	Khóa chính	X
2	commune	NVARCHAR(100)		X
3	district	NVARCHAR(100)		X
4	province	NVARCHAR(100)		X
5	country	NVARCHAR(100)		X
6	latitude	DECIMAL(9, 6)		
7	longitude	DECIMAL(9, 6)		
8	description	NVARCHAR(500)		

Bảng 3.3: Bảng thực thể AREA

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Notnull
1	id_area	INT	Khóa chính, Khóa ngoại	X
2	id_account	INT	Khóa chính, Khóa ngoại	X

Bảng 3.4: Bảng thực thể DETAIL_AREA_ACCOUNT

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Notnull
1	id	INT	Khóa chính, Khóa ngoại	X
2	volunteer_status	BIT		X
3	date_joined	DATE		
4	skills	NVARCHAR(MAX)		
5	rating	FLOAT		

Bảng 3.5: Bảng thực thể VOLUNTEER

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Notnull
1	following_user_id	integer	Khóa ngoại	
2	followed_user_id	integer	Khóa ngoại	
3	created_at	timestamp		

Bảng 3.6: Bảng thực thể FOLLOWS

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Notnull
1	id	integer	Khóa chính	
2	username	varchar		
3	role	varchar		
4	created_at	timestamp		

Bảng 3.7: Bảng thực thể USERS

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THUYẾT KẾ HỆ THỐNG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Notnull
1	id	INT	Khóa chính	X
2	partner_type	BIT		X
3	partner_name	NVARCHAR(100)		
4	organization_name	NVARCHAR(255)		

Bảng 3.8: Bảng thực thể CARE_PARTNER

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Notnull
1	id_police	INT	Khóa chính, Khóa ngoại	X
2	id_missing_document	INT	Khóa chính, Khóa ngoại	X
3	description	NVARCHAR(MAX)		
4	found_date	DATETIME		
5	found_person_picture	NVARCHAR(255)		
6	confirm_time	DATETIME		
7	update_time	DATETIME		
8	find_place	NVARCHAR(MAX)		
9	confirmation_method	NVARCHAR(255)		
10	id_found_volunteer	INT	Khóa ngoại	

Bảng 3.9: Bảng thực thể MANAGE_DOCUMENT

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Notnull
1	id	INT IDENTITY(1,1)	Khóa chính	X
2	id_missing_document	INT	Khóa ngoại	X
3	id_volunteer	INT	Khóa ngoại	X
4	report_time	DATETIME		X
5	sighting_picture	NVARCHAR(MAX)		
6	sighting_area_id	INT	Khóa ngoại	
7	latitude	DECIMAL(9, 6)		
8	longitude	DECIMAL(9, 6)		
9	description	NVARCHAR(MAX)		
10	report_status	NVARCHAR(50)		X

Bảng 3.10: Bảng thực thể VOLUNTEER_REPORT

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THUYẾT KẾ HỆ THỐNG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Notnull
1	id	integer	Khóa chính	
2	title	text		
3	body	text		
4	user_id	integer	Khóa ngoại	
5	status	varchar		
6	created_at	timestamp		

Bảng 3.11: Bảng thực thể POSTS

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Notnull
1	id	INT IDENTITY(1,1)	Khóa chính	X
2	name	NVARCHAR(255)		X
3	status	NVARCHAR(50)		
4	stream_url	NVARCHAR(MAX)		X
5	ip	NVARCHAR(50)		
6	port	INT		
7	latitude	DECIMAL(9, 6)		
8	longitude	DECIMAL(9, 6)		
9	camera_type	NVARCHAR(100)		
10	last_online	DATETIME		
11	id_area	INT	Khóa ngoại	

Bảng 3.12: Bảng thực thể CCTV

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THUYẾT KẾ HỆ THỐNG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Notnull
1	id	INT IDENTITY(1,1)	Khóa chính	X
2	full_name	NVARCHAR(255)		X
3	birthday	DATE		
4	gender	BIT		
5	identity_card_number	NVARCHAR(100)		
6	height	NVARCHAR(20)		
7	weight	NVARCHAR(20)		
8	identifying_characteristic	NVARCHAR(MAX)		
9	last_known_outfit	NVARCHAR(MAX)		
10	medical_conditions	NVARCHAR(MAX)		
11	description_detail	NVARCHAR(MAX)		X
12	missing_time	DATETIME		X
13	report_date	DATETIME		X
14	update_date	DATETIME		X
15	case_status	NVARCHAR(50)		X
16	reporter_relationship	NVARCHAR(100)		
17	id_missing_area	INT	Khóa ngoại	
18	id_reporter	INT	Khóa ngoại	

Bảng 3.13: Bảng thực thể MISSING_DOCUMENT

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Notnull
1	id_missing_document	INT	Khóa chính, Khóa ngoại	X
2	id_volunteer	INT	Khóa chính, Khóa ngoại	X
3	subscribed_date	DATETIME		X
4	is_active	BIT		X

Bảng 3.14: Bảng thực thể VOLUNTEER_SUBSCRIPTION

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THUYẾT KẾ HỆ THỐNG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Notnull
1	id	INT IDENTITY(1,1)	Khóa chính	X
2	username	NVARCHAR(255)		X
3	password	VARCHAR(MAX)		X
4	email	NVARCHAR(255)		X
5	full_name	NVARCHAR(255)		
6	birthday	DATE		
7	address	NVARCHAR(MAX)		
8	gender	BIT		
9	phone	VARCHAR(20)		
10	profile_picture_url	VARCHAR(MAX)		
11	account_type	NVARCHAR(50)		X
12	account_status	BIT		X
13	created_at	DATETIME		X

Bảng 3.15: Bảng thực thể ACCOUNT

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Notnull
1	id	INT IDENTITY(1,1)	Khóa chính	X
2	id_cctv	INT	Khóa ngoại	
3	id_missing_document	INT	Khóa ngoại	
4	detail	NVARCHAR(MAX)		
5	time_report	DATETIME		X
6	confirmation_status	NVARCHAR(50)		NN
7	confident	FLOAT		
8	detection_log	NVARCHAR(255)		
9	detect_picture	NVARCHAR(255)		
10	id_police_reviewer	INT	Khóa ngoại	
11	review_time	DATETIME		
12	review_notes	NVARCHAR(MAX)		

Bảng 3.16: Bảng thực thể CCTV_REPORT

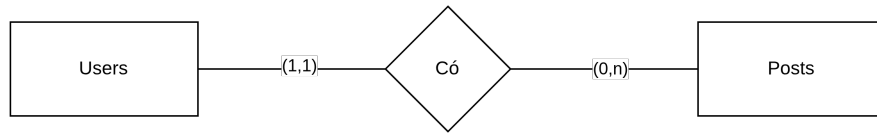
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Notnull
1	id	INT	Khóa chính, Khóa ngoại	X
2	police_code	NVARCHAR(100)		
3	station	NVARCHAR(255)		
4	rank	NVARCHAR(100)		
5	patrol_car_number	NVARCHAR(100)		

Bảng 3.17: Bảng thực thể POLICE

3.7 Mô hình dữ liệu

3.7.1 Xét Users – Posts

Mỗi Users có 0 hoặc nhiều Posts. Mỗi Posts thuộc về 1 và chỉ 1 Users



Hình 3.10: Quan hệ giữa Users và Posts

3.7.2 Xét MISSING_DOCUMENT – VOLUNTEER_REPORT

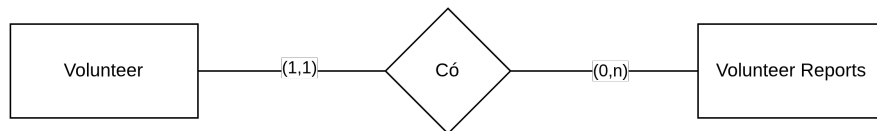
Mỗi MISSING_DOCUMENT có 0 hoặc nhiều VOLUNTEER_REPORT. Mỗi VOLUNTEER_REPORT liên quan đến 1 và chỉ 1 MISSING_DOCUMENT



Hình 3.11: Quan hệ giữa Missing Document và Volunteer Report

3.7.3 Xét VOLUNTEER – VOLUNTEER_REPORT

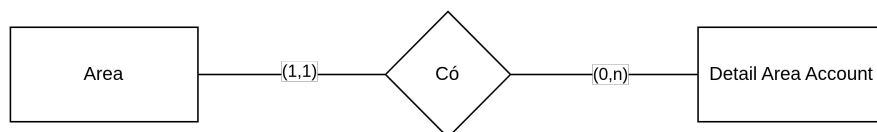
Mỗi VOLUNTEER tạo 0 hoặc nhiều VOLUNTEER_REPORT. Mỗi VOLUNTEER_REPORT được tạo bởi 1 và chỉ 1 VOLUNTEER



Hình 3.12: Quan hệ giữa Volunteer và Volunteer Report

3.7.4 Xét AREA – DETAIL_AREA_ACCOUNT

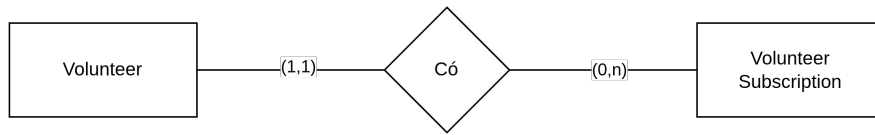
Mỗi AREA có 0 hoặc nhiều DETAIL_AREA_ACCOUNT. Mỗi DETAIL_AREA_ACCOUNT thuộc về 1 và chỉ 1 AREA



Hình 3.13: Quan hệ giữa Area và Detail Area Account

3.7.5 Xét VOLUNTEER – VOLUNTEER_SUBSCRIPTION

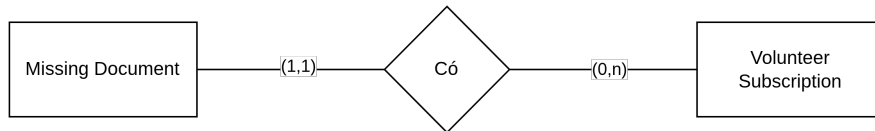
Mỗi VOLUNTEER có 0 hoặc nhiều VOLUNTEER_SUBSCRIPTION. Mỗi VOLUNTEER_SUBSCRIPTION thuộc về 1 và chỉ 1 VOLUNTEER



Hình 3.14: Quan hệ giữa Volunteer và Volunteer Subscription

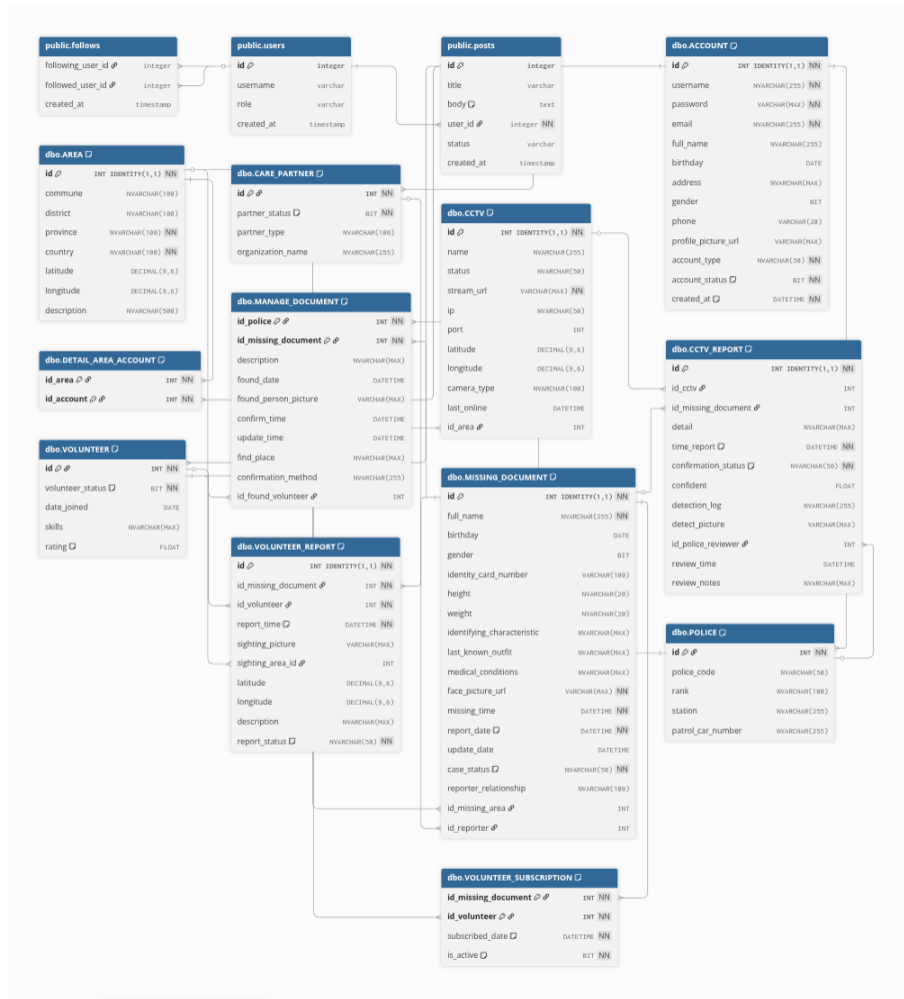
3.7.6 Xét MISSING_DOCUMENT – VOLUNTEER_SUBSCRIPTION

Mỗi MISSING_DOCUMENT có 0 hoặc nhiều VOLUNTEER_SUBSCRIPTION. Mỗi VOLUNTEER_SUBSCRIPTION liên quan đến 1 và chỉ 1 MISSING_DOCUMENT



Hình 3.15: Quan hệ giữa Missing Document và Volunteer Subscription

3.8 Hoàn thiện mô hình



Hình 3.16: Mô hình diagrams

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG

4.1 Yêu cầu công cụ

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server
- Công cụ lập trình: Visual Studio Code
- Trình duyệt web: Microsoft Edge, Chrome, ...
- Docker Desktop

4.2 Cài đặt và triển khai hệ thống

Hệ thống được thiết kế để có thể triển khai linh hoạt trên cả môi trường phát triển cục bộ (Local Development) và môi trường đóng gói (Containerization). Để đảm bảo tính nhất quán và dễ dàng trong việc vận hành, đề án ưu tiên sử dụng phương pháp triển khai thông qua nền tảng Docker.

4.2.1 Yêu cầu môi trường

Trước khi tiến hành cài đặt, máy chủ hoặc máy cá nhân cần đáp ứng các yêu cầu về phần mềm và công cụ như sau:

- Docker & Docker Compose: Công cụ ảo hóa để chạy các container dịch vụ.
- Java Development Kit (JDK): Phiên bản 17 hoặc cao hơn (cho môi trường Backend).
- Node.js: Phiên bản 16 hoặc cao hơn (cho môi trường Frontend).
- Git: Để quản lý và tải mã nguồn dự án.
- SQL Server Management Studio (SSMS): Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu (tùy chọn để kiểm tra dữ liệu).

4.2.2 Quy trình khởi tạo Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là thành phần cốt lõi cần được khởi tạo trước tiên để đảm bảo các dịch vụ Backend có thể kết nối thành công.

1. Khởi chạy dịch vụ SQL Server:

```
1 docker compose -f docker-compose.dev.yml up -d  
   ↪ sql-server
```

2. Chạy dữ liệu mẫu:

```
1 docker exec -it <sqlserver-container-name>
  ↪ /opt/mssql-tools/bin/sqlcmd \ -S localhost -U sa -P
  ↪ 'MinhMinh@1234' \ -i
  ↪ /path/to/BK_DBS_INTELLIGENT_SYS_6-11-2024.sql
```

4.2.3 Cấu hình và khởi chạy các dịch vụ

1. Cấu hình backend

```
1 spring.datasource.url=jdbc:sqlserver://sqlserver:143;
2 databaseName=IntelligentSystemDB;encrypt=false
3 spring.datasource.username=sa
4 spring.datasource.password=MinhMinh@1234
```

2. Khởi chạy toàn bộ hệ thống

```
1 docker compose -f docker-compose.dev.yml up --build
```

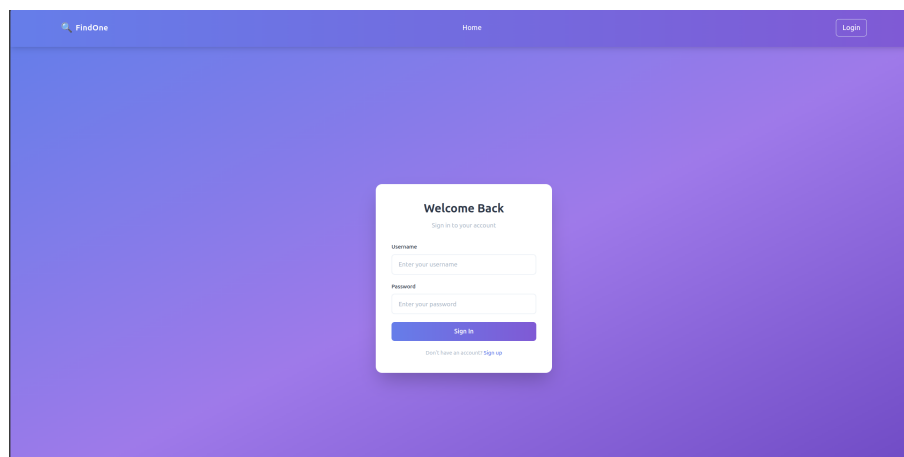
Các dịch vụ sẽ chạy ở các cổng:

- Backend API: 8080
- Frontend Client: 3000
- Kafka Zookeeper: 9092, 2181
- Flask: 5001

4.3 Demo giao diện

4.3.1 Giao diện Đăng nhập

Giao diện được hiển thị sau khi nhấn vào nút *Login*. Tại đây người dùng tiến hành nhập *Username* và *Password*.



Hình 4.1: Giao diện đăng nhập

4.3.2 Giao diện Đăng kí

Giao diện được hiển thị sau khi nhấn vào *Sign up* nếu chưa có tài khoản đăng nhập vào hệ thống. Tại đây người dùng tiến hành nhập các thông tin cần thiết.

Hình 4.2: Giao diện đăng kí

4.3.3 Giao diện Quản lý tài khoản

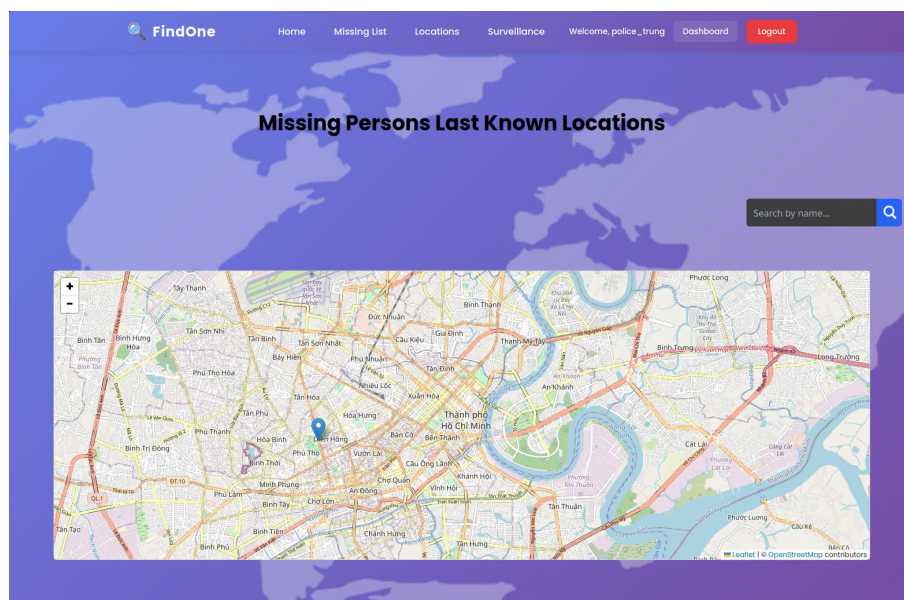
Giao diện quản lý tài khoản của cảnh sát nơi thực hiện các thao tác quản lý tài khoản. Chỉ có cảnh sát mới vào được giao diện này

Username	Email	Action
police_trung	trung.police@gov.vn	Detail Reject Accept
partner_lien	lien.care@gmail.com	Detail Reject Accept
ngoquangminh	minhngoquang@gmail.com	Detail Reject Accept
heoconthieungu	minhngoquang@gmail.com	Detail Reject Accept
testuser	symphogearw2016@gmail.com	Detail Reject Accept

Hình 4.3: Giao diện quản lý tài khoản của cảnh sát

4.3.4 Giao diện Hiển thị ca mất tích trên bản đồ

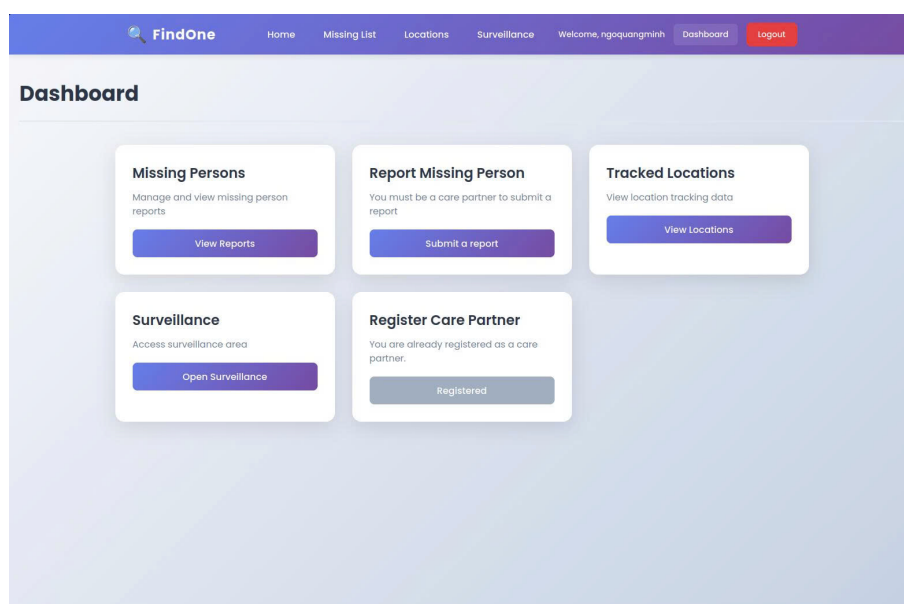
Giao diện hiển thị các ca mất tích dựa trên bản đồ.



Hình 4.4: Giao diện hiển thị ca mất tích trên bản đồ

4.3.5 Giao diện Hiển thị chức năng của người dùng

Giao diện hiển thị cho tài khoản thông thường như tình nguyện viên hoặc người báo cáo mất tích, ban đầu người dùng muốn đăng tải thông tin mất tích cần tiến hành đăng kí chức năng tại *Register Care Partner*. Sau khi được duyệt người dùng mới có thể thực hiện chức năng *Report Missing Person*.



Hình 4.5: Giao diện hiển thị ca mất tích trên bản đồ

4.3.6 Giao diện Đăng thông tin người mất tích

Đây là chức năng cho phép người dùng (người thân hoặc cơ quan chức năng) tạo hồ sơ tìm kiếm mới. Người dùng cần nhập đầy đủ các thông tin cá nhân, đặc điểm

nhận dạng, tình trạng y tế và tải lên hình ảnh khuôn mặt để hệ thống thực hiện trích xuất đặc trưng (Feature Extraction).

Hình 4.6: Giao diện báo cáo người mất tích mới

4.3.7 Giao diện Chỉnh sửa báo cáo

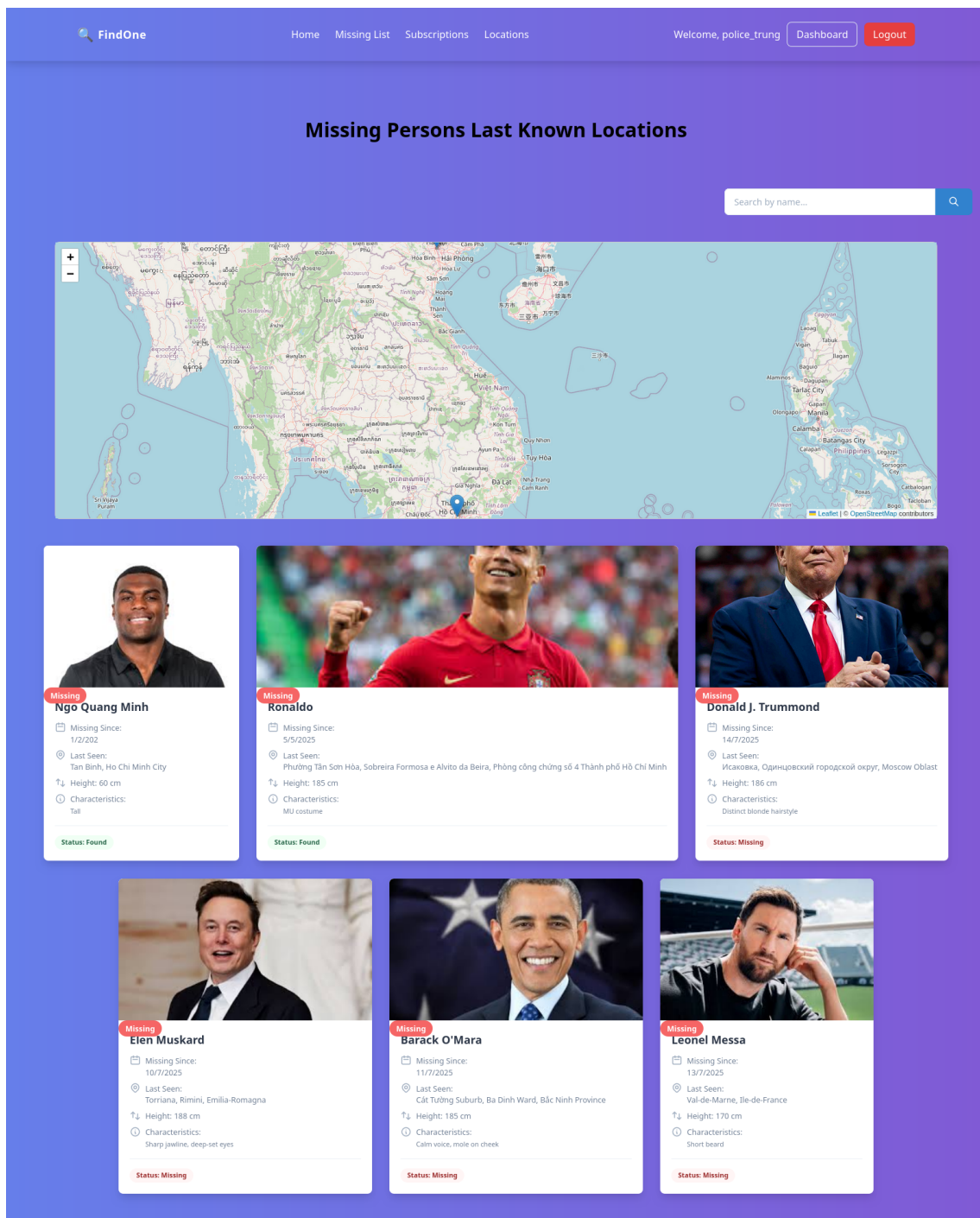
Sau khi hồ sơ được tạo, người quản lý hoặc người tạo báo cáo có thể cập nhật thông tin nếu có thay đổi hoặc bổ sung thêm các chi tiết mới để hỗ trợ quá trình tìm kiếm được chính xác hơn.

The screenshot shows the 'Edit Missing Person Report' interface. At the top, there's a navigation bar with 'FindOne' logo, 'Home', 'Missing List', 'Subscriptions', 'Locations', and a user profile section with 'Welcome, police_trung', 'Dashboard', and 'Logout' buttons. The main form is titled 'Edit Missing Person Report' with a 'Back to My Reports' link. It features a profile picture of Elon Musk and an 'Edit Image' link. The form fields include: Name (Elen Muskard), Gender (Female), Birthday (06/28/1971, 08:00 AM), Identity Card (879654123089), Height (188 cm), Weight (84 kg), Identifying Characteristic (Sharp jawline, deep-set eyes), Last Known Outfit (Black t-shirt, jeans), Medical Conditions (Insomnia history), Missing Time (07/10/2025, 09:25 AM), Relationship to Missing Person (Business partner), and Missing Area (Torriana, Rimini, Emilia-Romagna, Italy). At the bottom, there are 'Cancel' and 'Save Changes' buttons.

Hình 4.7: Giao diện chỉnh sửa thông tin hồ sơ

4.3.8 Giao diện Hiển thị ca mất tích trên bản đồ

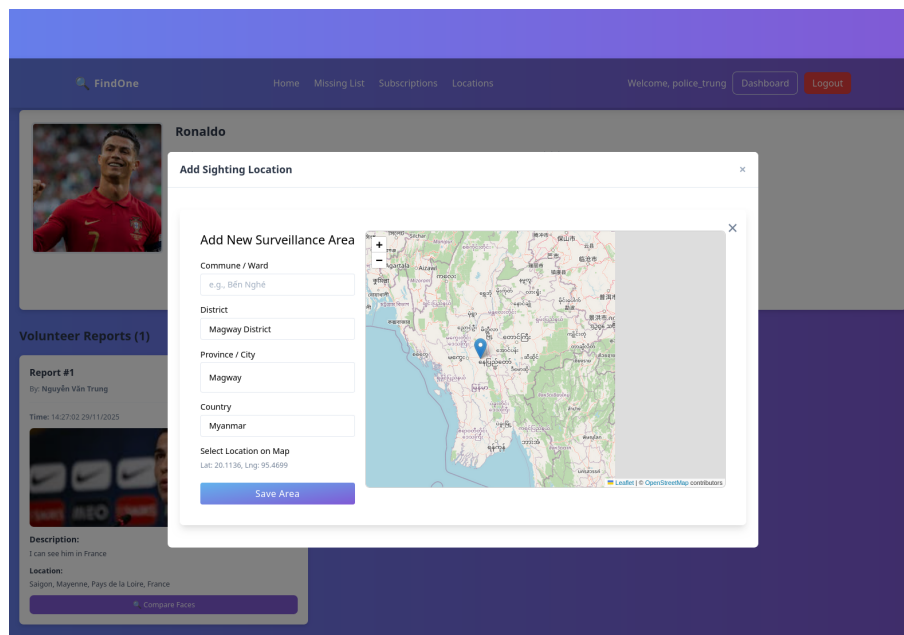
Hệ thống tích hợp bản đồ số để trực quan hóa vị trí của các trường hợp mất tích. Các điểm đánh dấu (marker) hiển thị vị trí lần cuối nhìn thấy hoặc khu vực đang được tập trung tìm kiếm, giúp tình nguyện viên và cảnh sát dễ dàng khoanh vùng.



Hình 4.8: Bản đồ hiển thị vị trí các trường hợp mất tích

4.3.9 Giao diện Thêm địa điểm giám sát

Chức năng này cho phép người dùng thêm các khu vực giám sát mới hoặc khoanh vùng khu vực nghi ngờ có người mất tích xuất hiện. Hệ thống cho phép chọn vị trí chính xác trên bản đồ để lưu lại tọa độ giám sát.

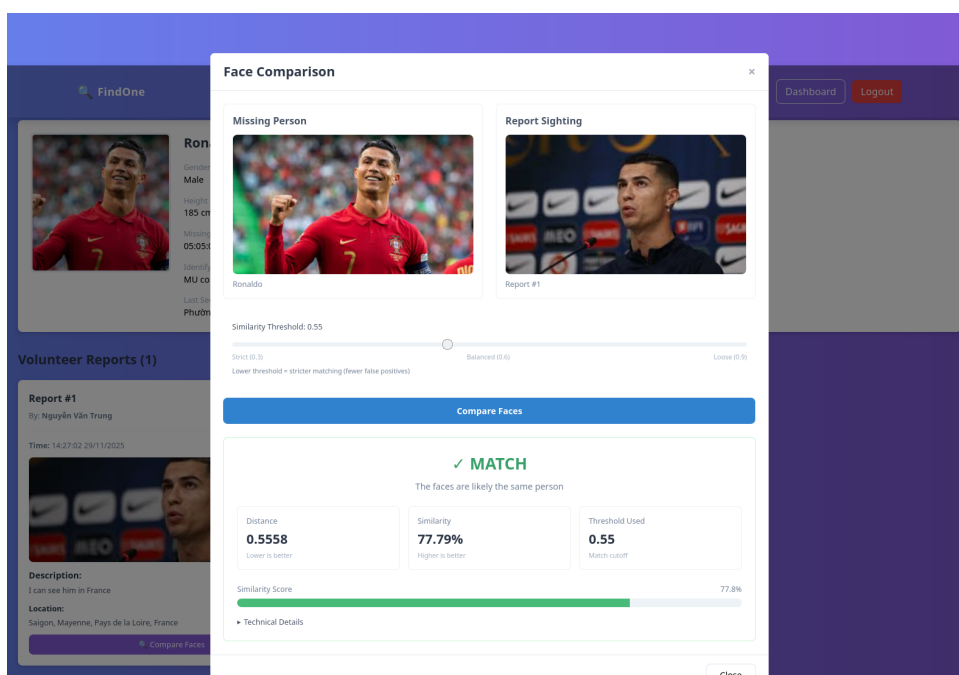


Hình 4.9: Giao diện thêm khu vực giám sát mới

4.3.10 Chức năng So sánh khuôn mặt (Face Comparison)

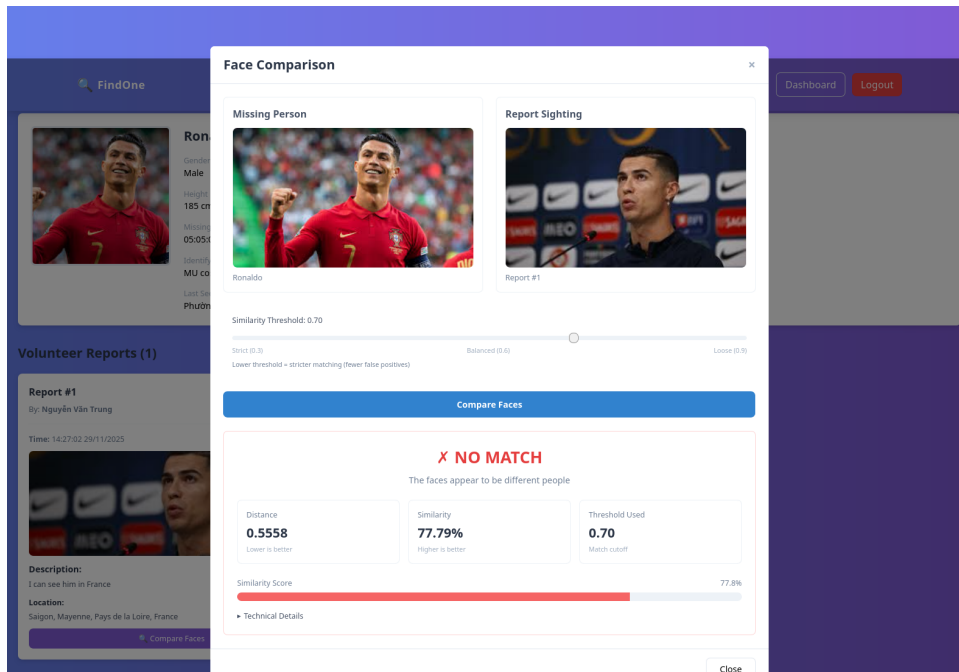
Đây là tính năng cốt lõi của hệ thống, sử dụng thuật toán Deep Learning để so khớp ảnh báo cáo từ cộng đồng (Report Sighting) với ảnh gốc trong hồ sơ người mất tích.

Hệ thống tính toán khoảng cách (Distance) và độ tương đồng (Similarity). Kết quả trả về sẽ dựa trên ngưỡng (Threshold) đã được thiết lập (ví dụ: 0.55 hoặc 0.70).



Hình 4.10: Kết quả so khớp: Trùng khớp (Match) với độ tương đồng cao

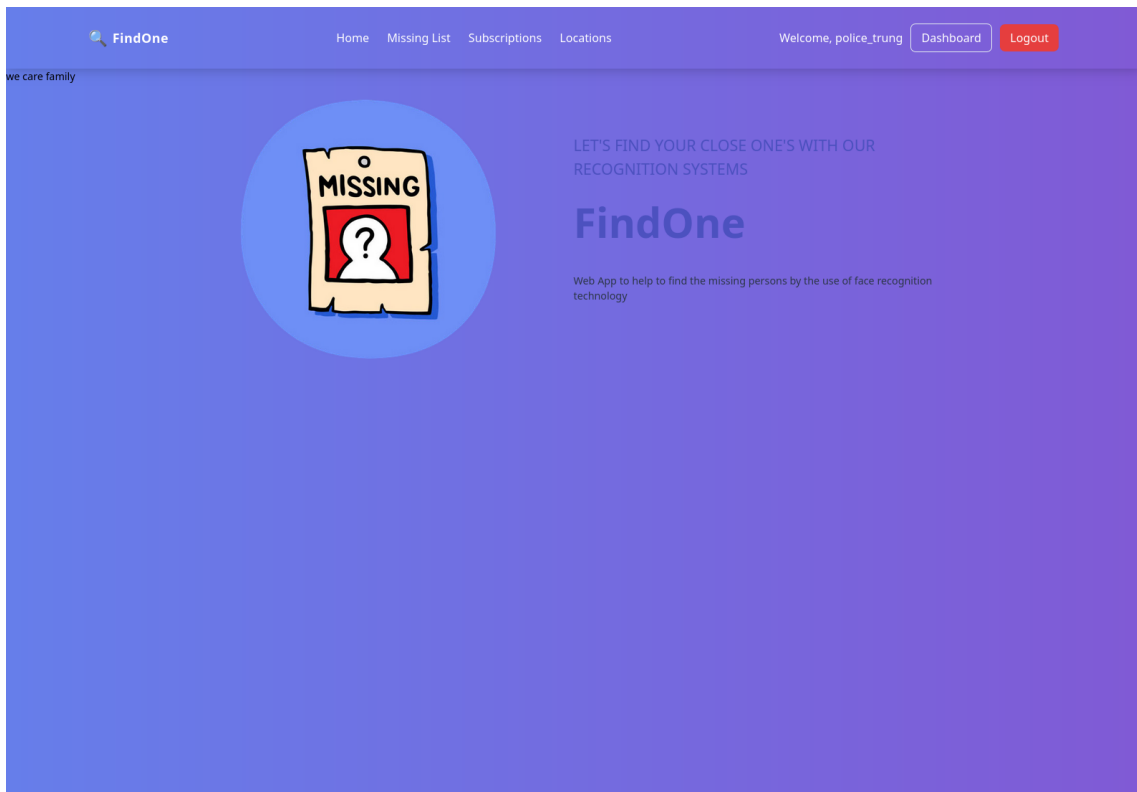
Trong trường hợp độ tương đồng thấp hơn ngưỡng cho phép hoặc khoảng cách vector đặc trưng quá lớn, hệ thống sẽ đưa ra kết quả không trùng khớp.



Hình 4.11: Kết quả so khớp: Không trùng khớp (No Match)

4.3.11 Giao diện Trang chủ

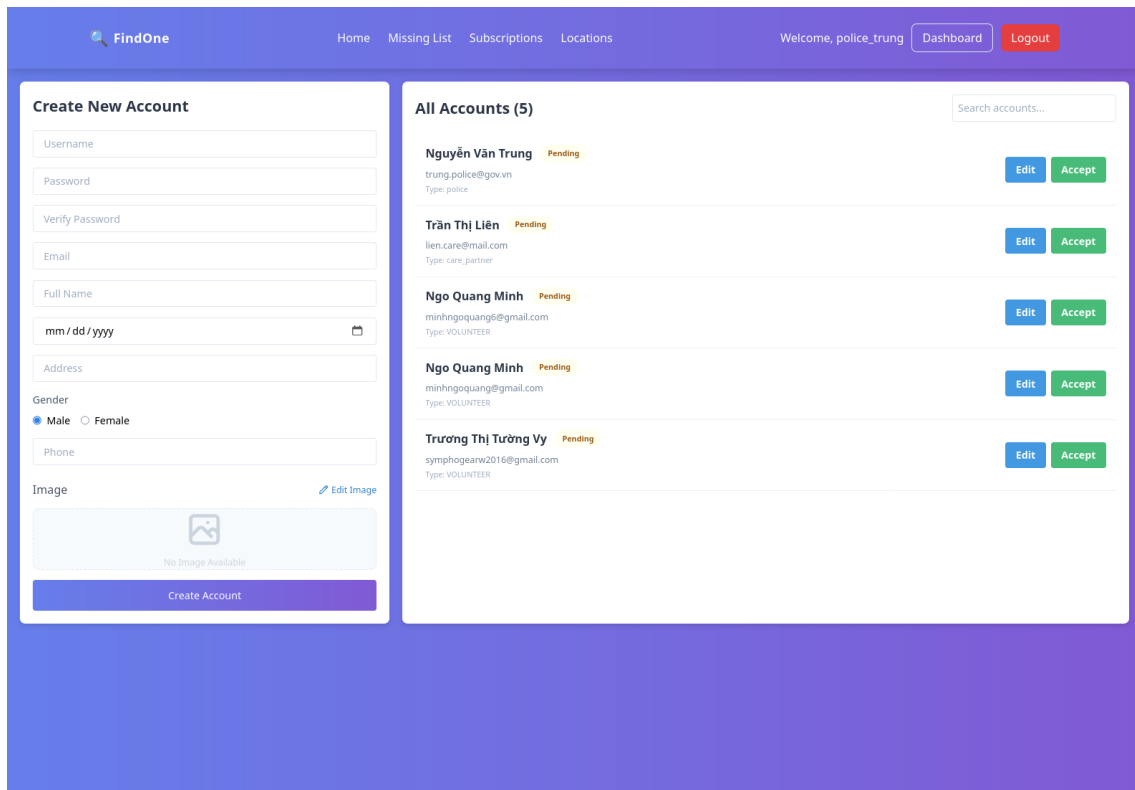
Đây là giao diện đầu tiên khi người dùng truy cập vào hệ thống FindOne. Thiết kế tập trung vào sự tối giản, làm nổi bật thông điệp chính và điều hướng người dùng đến các chức năng cốt lõi.



Hình 4.12: Giao diện trang chủ của hệ thống FindOne

4.3.12 Giao diện Quản lý tài khoản (Dành cho Quản trị viên)

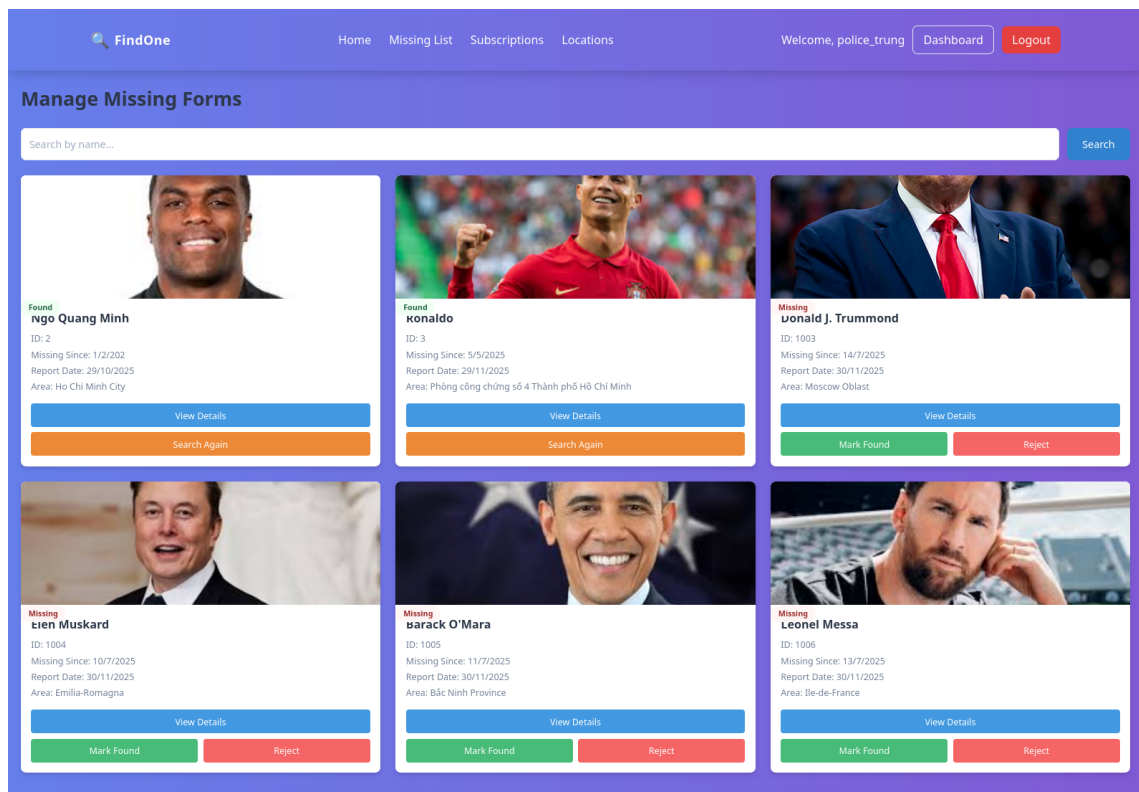
Chức năng này cho phép quản trị viên (hoặc cảnh sát) xem danh sách các tài khoản đăng ký tham gia hệ thống. Quản trị viên có thể xem xét trạng thái (Pending), phê duyệt (Accept) hoặc từ chối (Reject) các yêu cầu tạo tài khoản mới để đảm bảo an toàn và tin cậy cho hệ thống.



Hình 4.13: Danh sách và trạng thái phê duyệt tài khoản người dùng

4.3.13 Giao diện Quản lý hồ sơ mất tích

Giao diện hiển thị danh sách tổng quan các hồ sơ dưới dạng thẻ (card), bao gồm ảnh đại diện, thông tin cơ bản (ID, ngày mất tích, khu vực) và trạng thái hiện tại (Missing/Found). Tại đây, người có thẩm quyền có thể thực hiện các tác vụ nhanh như xem chi tiết, đánh dấu đã tìm thấy (Mark Found) hoặc từ chối hồ sơ không hợp lệ.



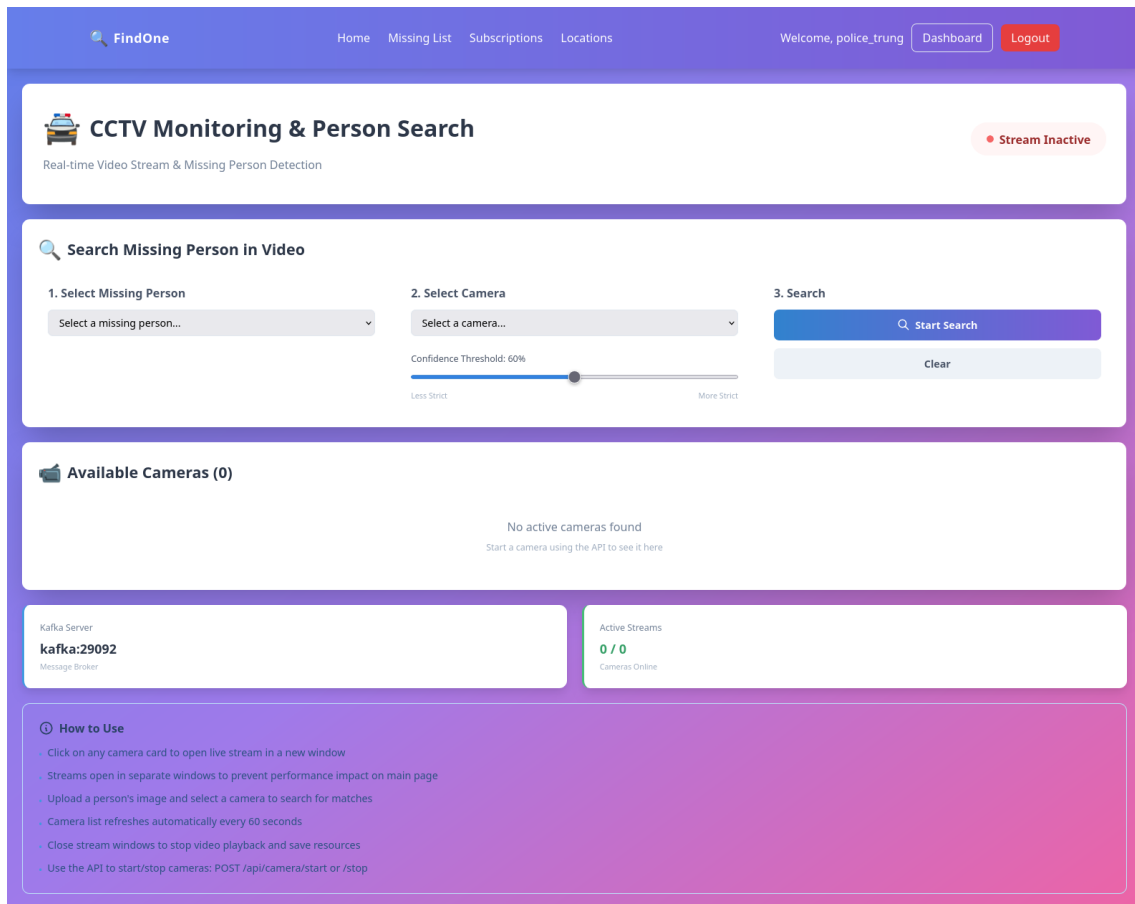
Hình 4.14: Giao diện quản lý các hồ sơ mất tích

4.3.14 Chức năng Giám sát và Tìm kiếm qua CCTV (Intelligent Feature)

Đây là tính năng nâng cao sử dụng mô hình học sâu để tự động quét và tìm kiếm người mất tích trên các luồng video giám sát.

a, Thiết lập tìm kiếm

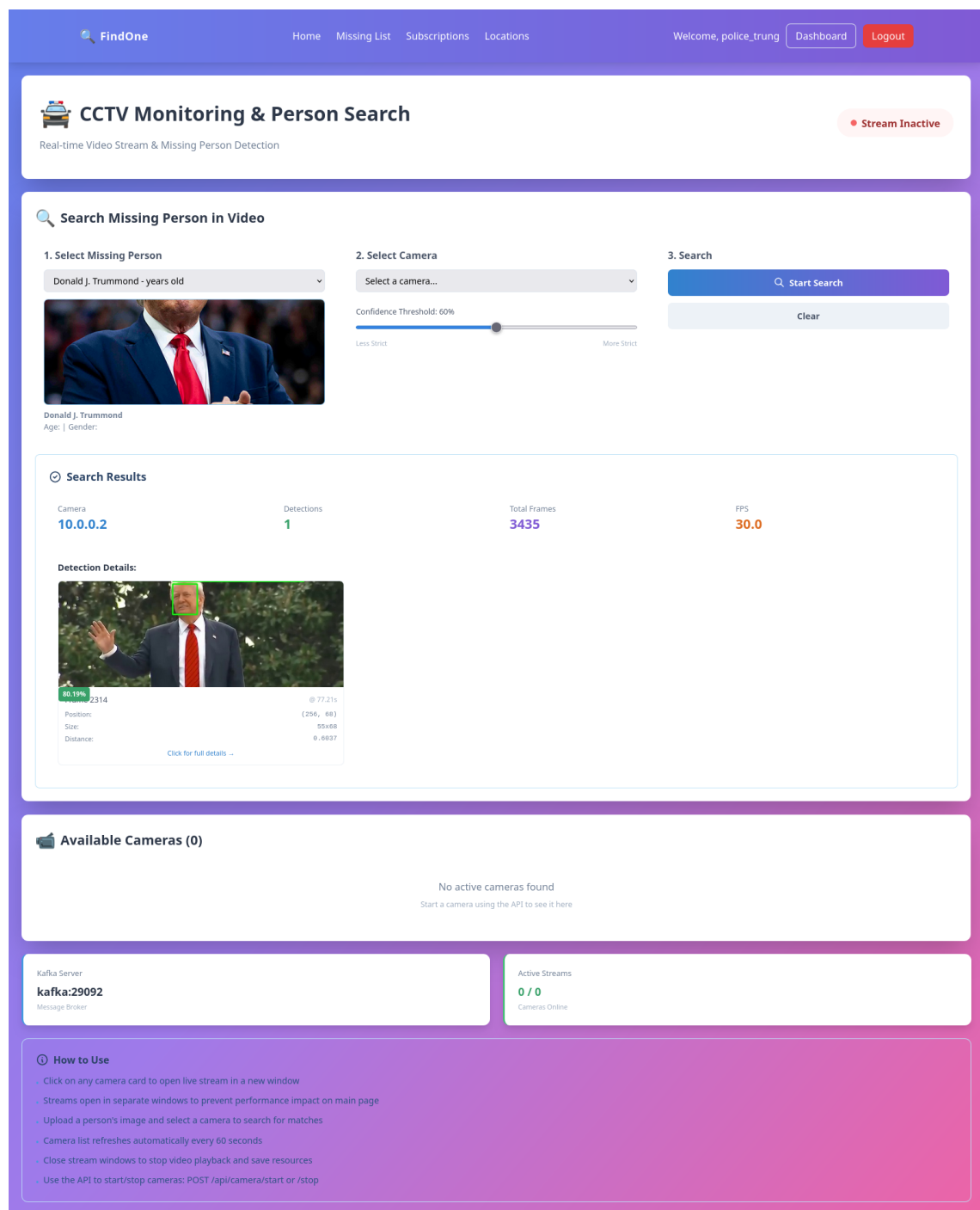
Người dùng lựa chọn hồ sơ người mất tích cần tìm, chọn nguồn camera (CCTV) và thiết lập ngưỡng độ chính xác (Confidence Threshold). Hệ thống cho phép điều chỉnh mức độ nghiêm ngặt của thuật toán nhận diện.



Hình 4.15: Cấu hình tham số tìm kiếm trên luồng video

b, Kết quả phân tích video

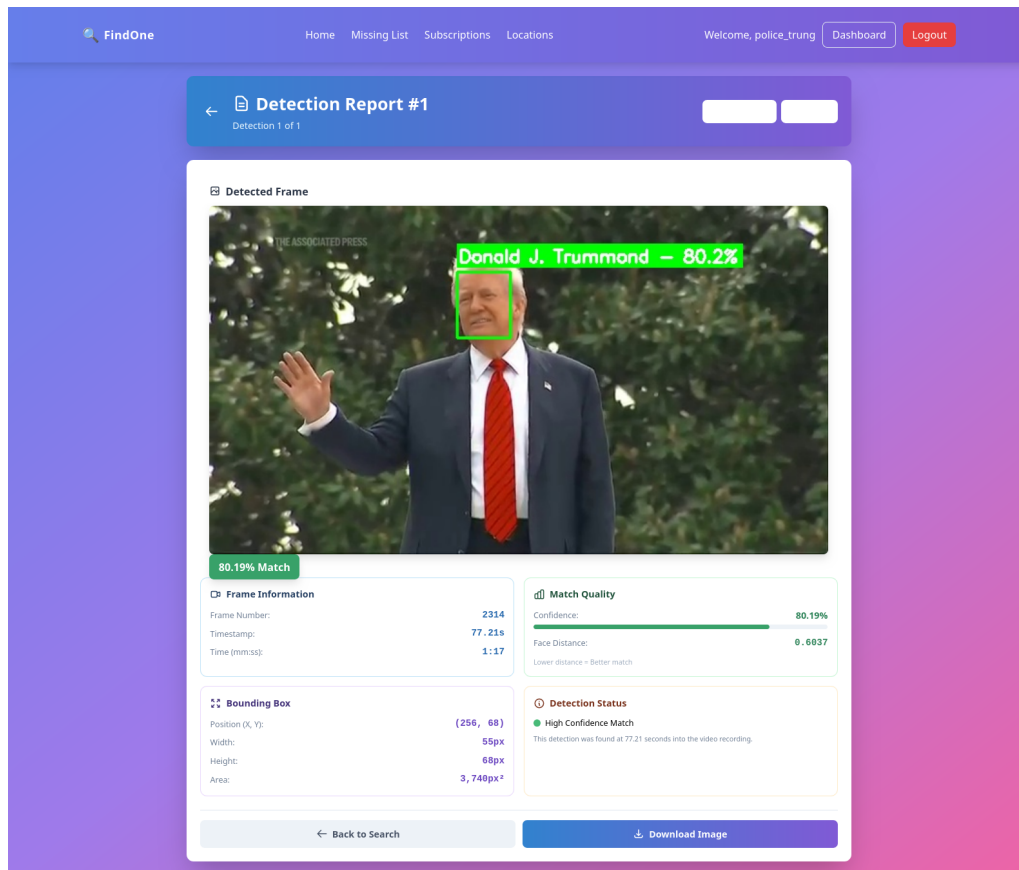
Sau khi xử lý, hệ thống hiển thị kết quả bao gồm tổng số khung hình (frames) đã quét, số lượng phát hiện (detections) và đánh dấu trực quan vị trí khuôn mặt trên video. Các thông số kỹ thuật như độ phân giải, khoảng cách ước tính cũng được hiển thị chi tiết.



Hình 4.16: Giao diện hiển thị kết quả phát hiện trong thời gian thực

c, Chi tiết báo cáo phát hiện

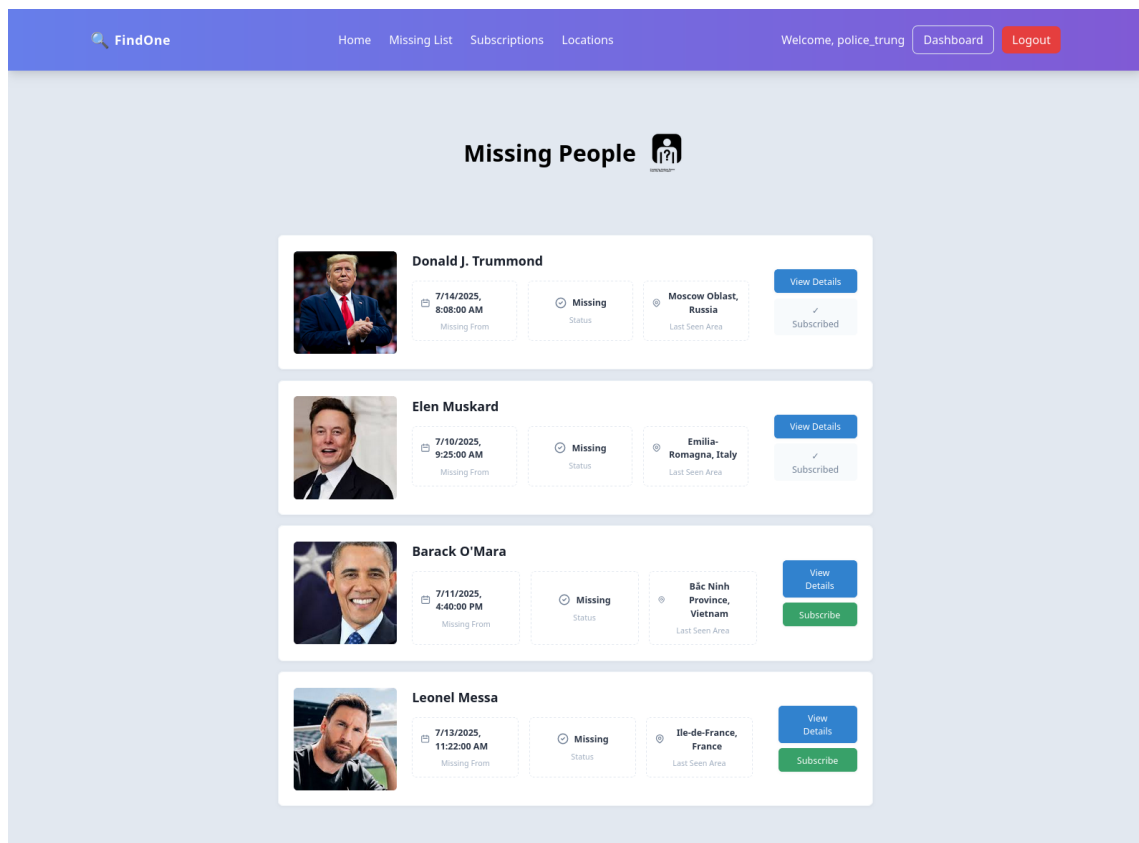
Khi nhấp vào một kết quả cụ thể, hệ thống cung cấp báo cáo chi tiết cho khung hình đó (Detection Report). Báo cáo bao gồm hình ảnh cắt (cropped frame) của đối tượng, điểm số tin cậy (Confidence Score - ví dụ: 80.19%), và các thông tin định danh thời gian/vị trí chính xác.



Hình 4.17: Chi tiết khung hình phát hiện với độ tin cậy cao

4.3.15 Giao diện Danh sách người mất tích

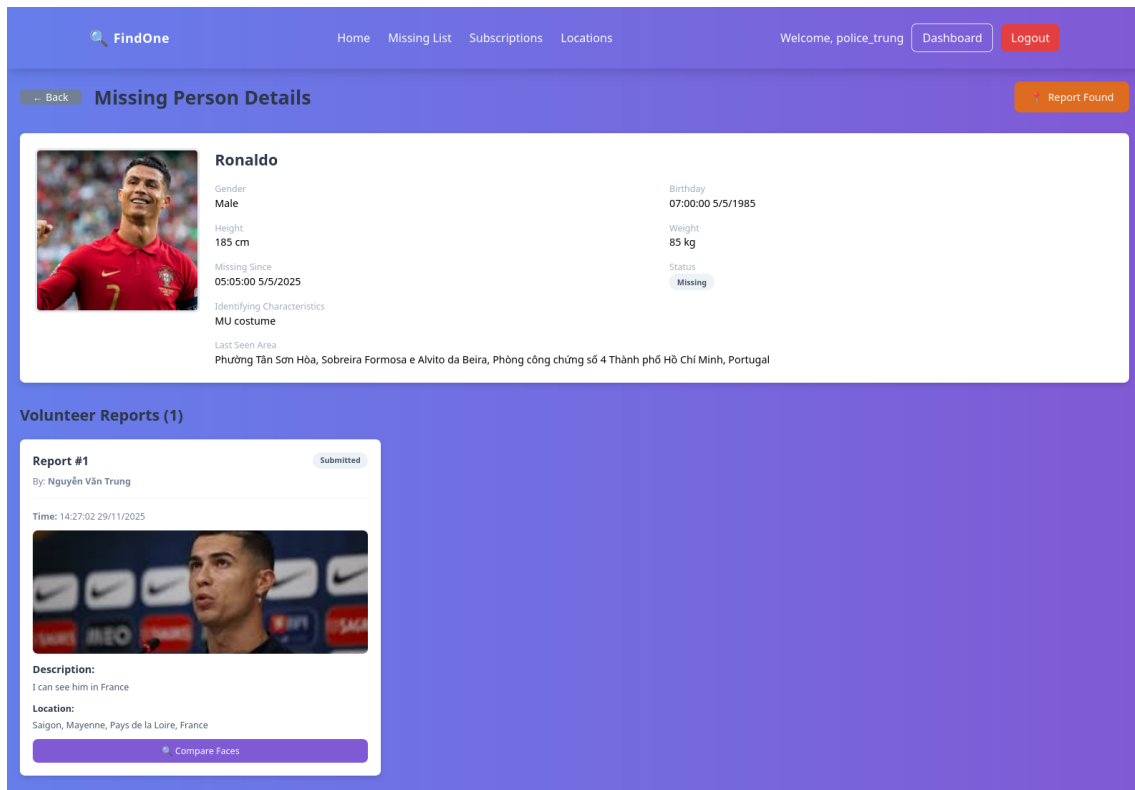
Trang này hiển thị danh sách tất cả các trường hợp mất tích đang được ghi nhận trên hệ thống. Thông tin được trình bày dưới dạng thẻ bao gồm ảnh đại diện, tên, thời gian mất tích và khu vực lần cuối nhìn thấy. Người dùng có thể xem chi tiết hoặc nhấn "Subscribe" để nhận thông báo về hồ sơ này.



Hình 4.18: Danh sách hồ sơ người mất tích công khai

4.3.16 Giao diện Chi tiết hồ sơ (Case Detail)

Khi chọn một hồ sơ cụ thể, hệ thống hiển thị toàn bộ thông tin chi tiết bao gồm: đặc điểm nhận dạng (chiều cao, cân nặng), trang phục lần cuối, tình trạng sức khỏe và bản đồ vị trí. Phía dưới là danh sách các báo cáo từ cộng đồng (Volunteer Reports) liên quan đến hồ sơ này.



Hình 4.19: Thông tin chi tiết và các báo cáo liên quan

4.3.17 Giao diện Gửi báo cáo phát hiện (Report Sighting)

Đây là chức năng dành cho cộng đồng khi phát hiện người có đặc điểm giống với người mất tích. Người dùng cung cấp mô tả chi tiết, tải lên hình ảnh bằng chứng và xác định vị trí nhìn thấy trên bản đồ. Dữ liệu này sẽ được hệ thống AI xử lý để so khớp khuôn mặt.

FindOne

Back Missing Person Data

Barack O

Gender: Male
Height: 185 cm
Missing Since: 16:40:00 11/7/2025
Identifying Chara: Calm voice, mo
Last Seen Area: Cát Tường Sub

Volunteer Reports (0)

Report Found Person

Description *

I saw him in VietNam restaurant

Image

Edit Image

Sighting Location *

Hap Linh Ward, An Khanh Ward, Bắc Ninh Province, Vietnam

Remove Location

Cancel Submit Report

Hình 4.20: Form gửi báo cáo phát hiện kèm bằng chứng hình ảnh

4.3.18 Giao diện Quản lý tin đã đăng (My Reports)

Chức năng này cho phép người dùng (người thân hoặc tình nguyện viên) quản lý các hồ sơ mà họ đã tạo. Người dùng có thể theo dõi trạng thái hiện tại của hồ sơ (Missing/Found), xem lại thông tin hoặc thực hiện chỉnh sửa cập nhật.

FindOne

Home Missing List Subscriptions Locations

Welcome, police_trung Dashboard Logout

Back My Reports

Create New Report

Donald J. Trummond Missing

Gender: Male
Missing Since: 08:08:00 14/7/2025
Reported: 08:34:33 30/11/2025
Location: Moscow Oblast, Russia

View Detail Edit Report

Elen Muskard Missing

Gender: Male
Missing Since: 09:25:00 10/7/2025
Reported: 08:38:16 30/11/2025
Location: Emilia-Romagna, Italy

View Detail Edit Report

Barack O'Mara Missing

Gender: Male
Missing Since: 16:40:00 11/7/2025
Reported: 08:40:27 30/11/2025
Location: Bắc Ninh Province, Vietnam

View Detail Edit Report

Leonel Messa Missing

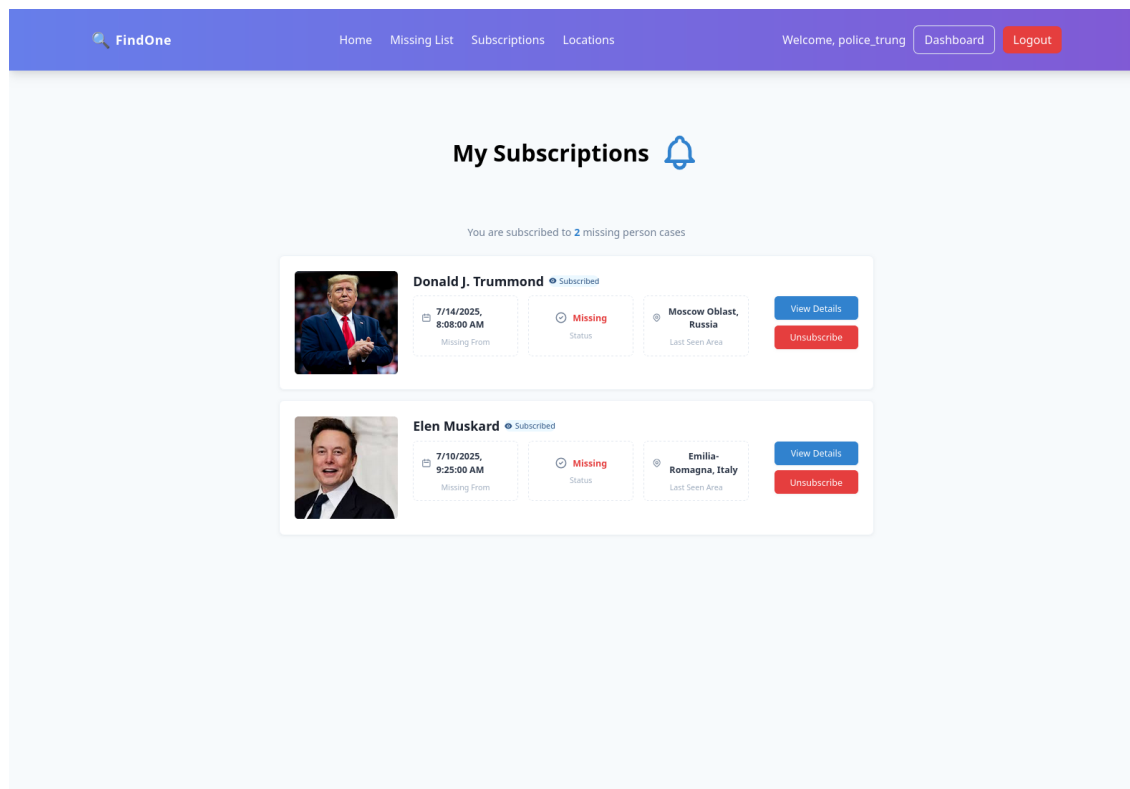
Gender: Male
Missing Since: 11:22:00 13/7/2025
Reported: 08:42:59 30/11/2025
Location: Ile-de-France, France

View Detail Edit Report

Hình 4.21: Danh sách các hồ sơ do người dùng tạo

4.3.19 Giao diện Quản lý theo dõi (My Subscriptions)

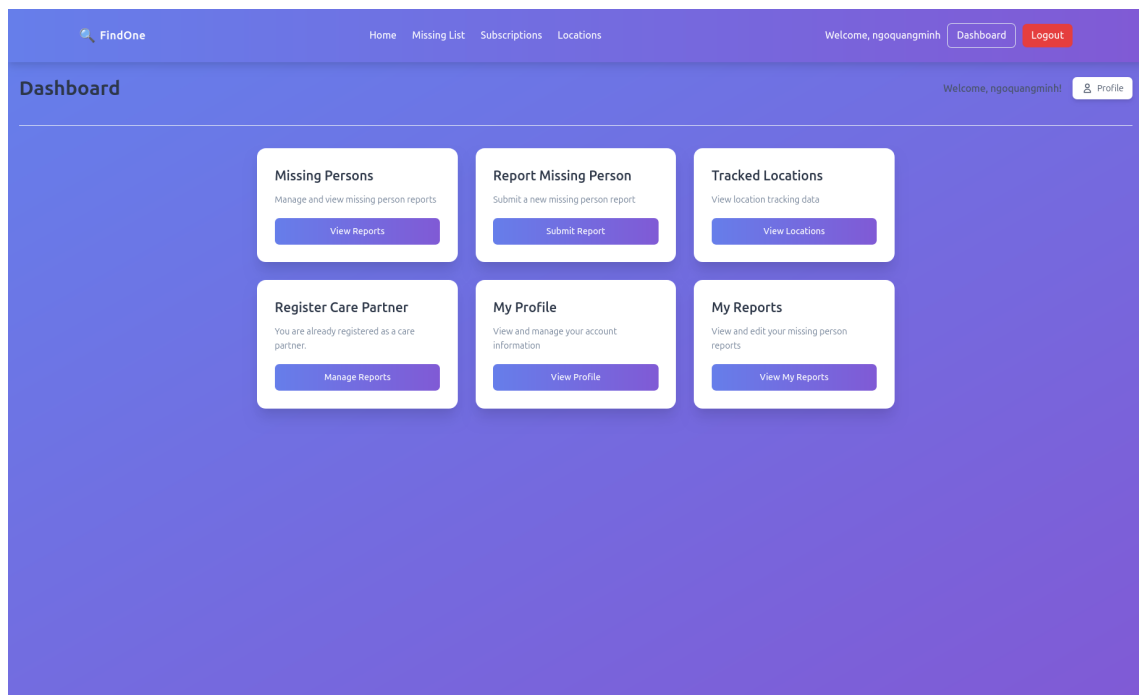
Hệ thống cho phép người dùng theo dõi các vụ việc cụ thể mà họ quan tâm. Tại giao diện này, người dùng có thể quản lý danh sách theo dõi, giúp họ nhận được các cập nhật mới nhất hoặc hủy theo dõi (Unsubscribe) khi vụ việc đã được giải quyết.



Hình 4.22: Danh sách các hồ sơ người dùng đang theo dõi

4.3.20 Giao diện Bảng điều khiển người dùng (User Dashboard)

Đây là trung tâm điều hướng chính dành cho người dùng thông thường và tình nguyện viên sau khi đăng nhập. Giao diện được thiết kế dạng lưới (grid) với các nút chức năng lớn, trực quan, giúp người dùng truy cập nhanh vào các tác vụ như: Xem danh sách, Gửi báo cáo, Đăng ký đối tác (Care Partner) và Quản lý hồ sơ cá nhân.



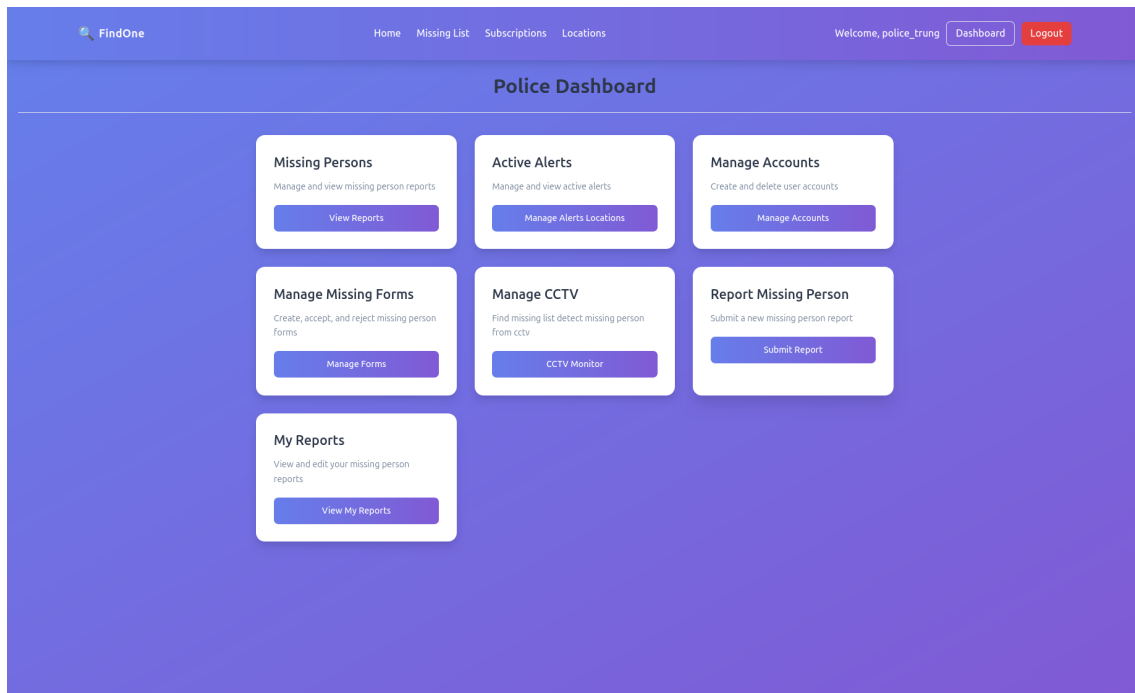
Hình 4.23: Dashboard dành cho người dùng và tình nguyện viên

4.3.21 Giao diện Bảng điều khiển Cảnh sát (Police Dashboard)

Khác với người dùng thông thường, tài khoản có quyền Cảnh sát (Police/Admin) sẽ thấy một bảng điều khiển với các chức năng quản trị cao cấp hơn.

Các tính năng đặc thù bao gồm:

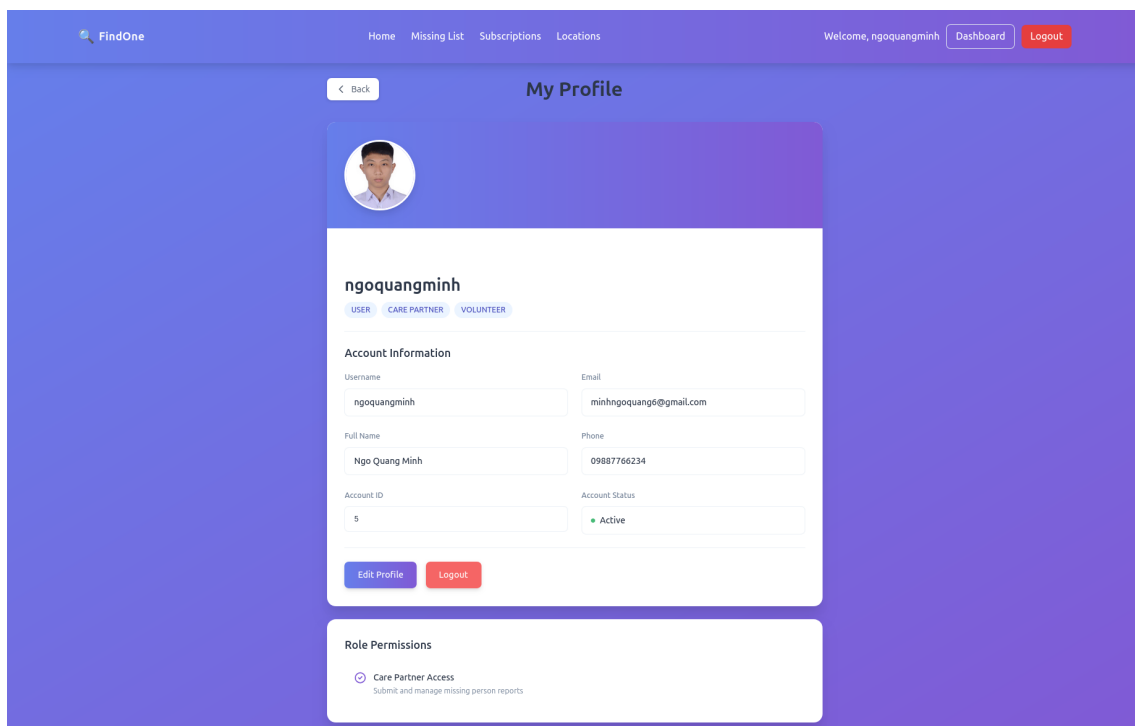
- **Manage Accounts:** Quản lý và phê duyệt người dùng.
- **Manage Missing Forms:** Duyệt các hồ sơ báo cáo mất tích từ cộng đồng.
- **Manage CCTV:** Truy cập vào hệ thống giám sát và phân tích video AI.
- **Active Alerts:** Quản lý các cảnh báo khẩn cấp theo khu vực.



Hình 4.24: Dashboard quản trị dành cho Cảnh sát

4.3.22 Giao diện Hồ sơ cá nhân (My Profile)

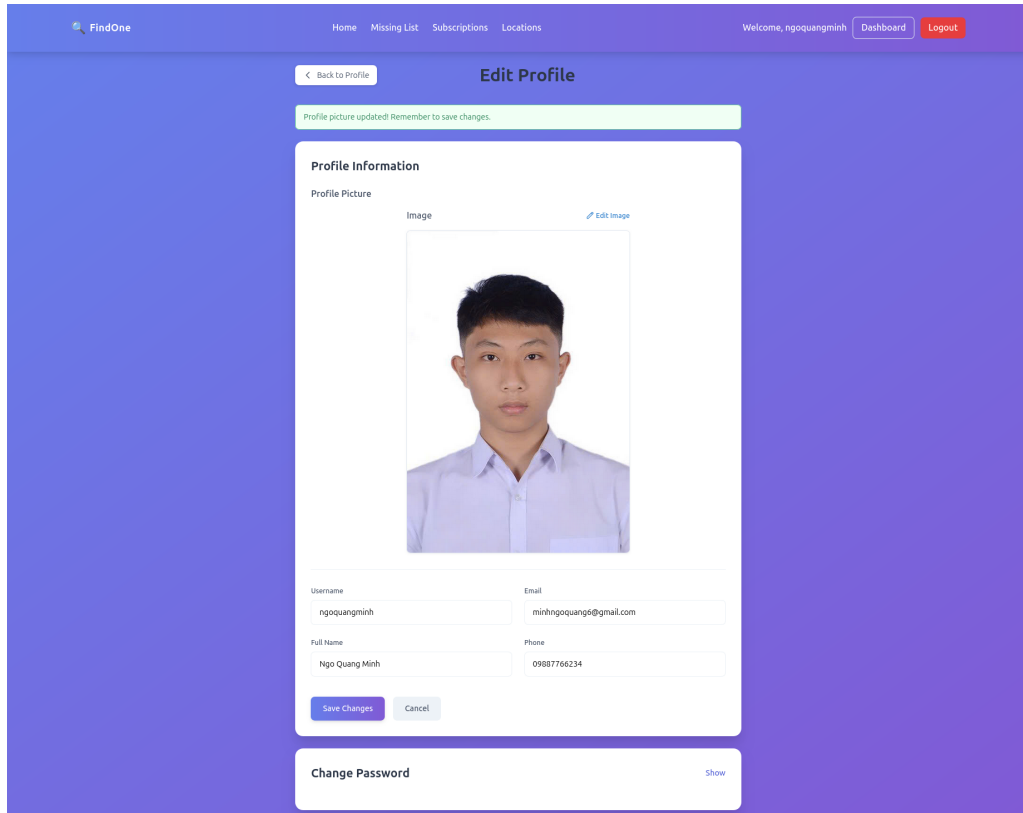
Trang này hiển thị tổng quan thông tin định danh của người dùng, bao gồm ảnh đại diện, thông tin liên hệ (Email, SĐT) và quan trọng nhất là ****Vai trò (Role Permissions)****. Hệ thống hiển thị rõ ràng các quyền hạn mà tài khoản đang sở hữu (ví dụ: User, Care Partner, Volunteer).



Hình 4.25: Thông tin chi tiết hồ sơ người dùng

4.3.23 Giao diện Chỉnh sửa hồ sơ (Edit Profile)

Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân để đảm bảo tính chính xác khi liên lạc. Tại đây, hệ thống cho phép thay đổi ảnh đại diện, cập nhật thông tin liên hệ và thay đổi mật khẩu đăng nhập để bảo mật tài khoản.



Hình 4.26: Chức năng cập nhật thông tin và mật khẩu

4.4 Source code

<https://github.com/MinhKhongCau/IntelligentSystem>

CHƯƠNG 5. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Tổng kết

Mặc dù gặp khó khăn với phần nghiệp vụ hệ thống, nhưng nhờ góp ý của thầy Nguyễn Ngọc Duy, tụi em đã triển khai được phần nào chức năng của hệ thống, đảm bảo cơ bản về mặt chức năng nên có.

5.1.1 Kết quả đạt được

- Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu
- Nắm được các ngôn ngữ lập trình
- Khảo sát và nắm được sơ lược về quy trình của dự án *Hệ thống phát hiện người mất tích dựa trên dữ liệu ảnh chụp*
- Triển khai được cơ sở dữ liệu trên dịch vụ AWS của Amazon
- Tìm hiểu thêm kĩ thuật trong mô hình học sâu CNN.
- Dự án bao gồm các chức năng cơ bản như: quản lý, thống kê, bảo mật theo quyền của tài khoản, ...
- Đạt độ chính xác 96% với dataset Pin Face Recognition, và 94% với dataset LFW.

5.1.2 Hạn chế

Tốc độ phản hồi của dự án còn chậm. Còn một số điểm trong phần nghiệp vụ vẫn chưa sát với thực tế như tích hợp được CCTV trong thực tế để thực hiện truy vấn thêm dữ liệu. Mô hình học sâu

5.2 Hướng phát triển

Đây là đề tài mang tính thực tiễn cao, có thể áp dụng vào thực tế với bối cảnh các vụ mất tích hiện nay xảy ra càng nhiều. Ứng dụng thêm công nghệ phát triển hiện nay như AI có thể hỗ trợ được phần nào gánh nặng trong công tác tìm kiếm, các nghiệp vụ triển khai nhanh chóng.

Hướng tiếp cận tương lai cho dự án có thể là:

- Cải thiện được tốc độ phản hồi của dự án.
- Triển khai ra được cộng đồng cũng như môi trường thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] S. Chun, S. Park, and J. Y. Chang, “Representation learning of vertex heatmaps for 3d human mesh reconstruction from multi-view images,” in *2023 IEEE international conference on image processing (ICIP)*, IEEE, 2023, pp. 670–674.
- [2] A. Gupta, “Introduction to deep learning: Part 1,” *Chem. Eng. Prog.*, vol. 114, no. 6, pp. 22–29, 2018.
- [3] K. O’shea and R. Nash, “An introduction to convolutional neural networks,” *arXiv preprint arXiv:1511.08458*, 2015.
- [4] M. H. Hassoun, *Fundamentals of artificial neural networks*. MIT press, 1995.
- [5] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “Facenet: A unified embedding for face recognition and clustering,” in *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, 2015, pp. 815–823.
- [6] A. Swaminathan, M. Chaba, D. K. Sharma, and Y. Chaba, “Gender classification using facial embeddings: A novel approach,” *Procedia Computer Science*, vol. 167, pp. 2634–2642, 2020.
- [7] H. Wang et al., *Cosface: Large margin cosine loss for deep face recognition*, 2018. arXiv: 1801.09414 [cs.CV]. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1801.09414>.
- [8] Burak, *Pins face recognition*, <https://www.kaggle.com/datasets/hereisburak/pins-face-recognition>, [Accessed 07-10-2025].
- [9] G. B. Huang, M. Mattar, T. Berg, and E. Learned-Miller, “Labeled Faces in the Wild: A Database for Studying Face Recognition in Unconstrained Environments,” in *Workshop on Faces in ‘Real-Life’ Images: Detection, Alignment, and Recognition*, Erik Learned-Miller and Andras Ferencz and Frédéric Jurie, Marseille, France, Oct. 2008. [Online]. Available: <https://inria.hal.science/inria-00321923>.
- [10] *Express - Node.js web application framework — expressjs.com*, <https://expressjs.com/>, [Accessed 04-10-2025].
- [11] Node.js Foundation, [Accessed 07-10-2025].
- [12] *OpenCV: OpenCV modules — docs.opencv.org*, <https://docs.opencv.org/4.x/index.html>, [Accessed 07-10-2025].
- [13] *React — react.dev*, <https://react.dev/>, [Accessed 07-10-2025].
- [14] *Python.org*, <https://www.python.org/>, [Accessed 07-10-2025].
- [15] *TensorFlow — tensorflow.org*, <https://www.tensorflow.org/>, [Accessed 07-10-2025].

- [16] *Microsoft SQL Server – Wikipedia tiếng Việt* — *vi.wikipedia.org*, https://vi.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server, [Accessed 07-10-2025].
- [17] *Chroma* — *trychroma.com*, <https://www.trychroma.com/>, [Accessed 07-10-2025].